

Année Universitaire : 2024-2025

Dédicace

Je souhaite exprimer ma gratitude envers mes très chers parents qui ont toujours été présents pour moi, et qui ont sacrifié beaucoup pour me permettre d'atteindre ce stade de mon parcours universitaire. Je leur dédie ce rapport de stage d'observation en signe d'amour et de reconnaissance éternels.

Je remercie également ma famille pour son soutien constant et ses encouragements tout au long de mon parcours universitaire. Je leur suis reconnaissant de m'avoir épaulé dans les moments difficiles et d'avoir célébré mes réussites avec moi.

Je tiens à remercier mes amis, mes camarades de classe et mes collègues pour leur amitié et leur soutien inconditionnel. Ils ont été une source de motivation et de réconfort tout au long de mes études, et je suis fier de les avoir à mes côtés.

Je suis également reconnaissant envers les professeurs et le personnel de l'école Normal Supérieure de l'enseignement Technique - Mohammedia, qui ont partagé leurs connaissances et leur expertise avec moi. Je leur suis reconnaissant de m'avoir aidé à développer mes compétences et à atteindre mes objectifs.

Enfin, je souhaite adresser mes remerciements à tous ceux qui me sont chers et qui ont contribué de près ou de loin à mon parcours universitaire. Ce rapport de stage d'observation est la preuve de ma reconnaissance envers vous tous.

Que ce travail soit une source de fierté pour nous tous et qu'il témoigne de mon engagement envers l'excellence académique. J'espère que ce projet apportera l'estime et le respect que vous méritez tous.

Remerciement

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous ceux qui m'ont soutenu pendant mon stage d'observation au sein de International Paper.

*Tout d'abord, Je tiens à remercier **Monsieur Driouch Mohammed**, mon parrain industriel chez international Paper, pour son encadrement et son soutien tout au long de mon stage. Sa supervision et son expertise ont été une source d'inspiration pour moi.*

*Mes sincères remerciements vont également aux **membres du jury** pour leur temps et leur expertise, ainsi que pour avoir accepté de juger mon travail. Votre contribution a été précieuse pour la réussite de mon stage.*

*Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous **les enseignants de l'ENSET**, en particulier ceux intervenant dans ma filière génie électrique et Energie renouvelable. Leur passion et leur dévouement pour l'enseignement ont été une source d'inspiration tout au long de mon parcours universitaire.*

*Je n'oublie pas non plus **mes parents** et **mes amis** pour leur soutien inconditionnel durant ce projet. Leur encouragement et leur soutien ont été inestimables pour moi.*

*Enfin, je tiens à remercier **international Paper** pour avoir accepté de m'accueillir en tant que stagiaire et m'avoir donné l'opportunité de découvrir le monde de l'industrie et d'enrichir mes connaissances dans le domaine de génie électrique.*

Encore une fois, merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de mon stage.

Gratitude

I would like to express my deep gratitude to everyone who supported me during my observation internship at International Paper.

*First of all, I would like to thank **Mr. Driouch Mohammed**, my industrial mentor at International Paper, for his guidance and support throughout my internship. His supervision and expertise have been a source of inspiration for me.*

*My sincere thanks also go to the **jury members** for their time and expertise, as well as for agreeing to evaluate my work. Your contribution has been invaluable to the success of my internship.*

*I would like to express my gratitude to all **the teachers at ENSET**, especially those involved in my field of Electrical Engineering and Renewable Energy. Their passion and dedication to teaching have been a source of inspiration throughout my academic journey.*

*I also do not forget **my parents** and **friends** for their unconditional support during this project. Their encouragement and support have been invaluable to me.*

*Finally, I would like to thank **International Paper** for accepting me as an intern and for giving me the opportunity to explore the industrial world and enrich my knowledge in the field of electrical engineering.*

Once again, thank you to all the people who contributed, directly or indirectly, to the success of my internship.

Résumé

Ce stage s'est concentré sur le dimensionnement et l'analyse technique nécessaires pour le remplacement d'un transformateur existant de 2000 kVA par un nouveau transformateur de 2500 kVA au sein de l'installation d'International Paper. L'objectif principal était de garantir que l'infrastructure électrique actuelle puisse supporter l'augmentation de la capacité de puissance, tout en assurant la sécurité et l'efficacité de l'installation.

Les tâches principales du projet incluaient le dimensionnement des câbles, la sélection appropriée des disjoncteurs. Ces éléments sont cruciaux pour le bon fonctionnement et la protection de l'installation électrique. Le dimensionnement des câbles a été réalisé en prenant en compte la capacité de courant accrue, la dissipation thermique, et les normes de sécurité applicables. De même, les disjoncteurs ont été sélectionnés pour fournir une protection adéquate contre les surcharges et les courts-circuits, en tenant compte de la nouvelle capacité de 2500 kVA.

Des simulations et des calculs ont été réalisés pour vérifier la compatibilité des équipements existants avec le nouveau transformateur, afin de minimiser les risques de défaillance et maximiser l'efficacité énergétique.

Ce projet a permis de mettre en pratique des compétences techniques avancées en génie électrique, tout en contribuant à l'amélioration de la fiabilité et de la performance de l'infrastructure énergétique d'International Paper.

Listes des Figures :

Figure 1:Organigramme du groupe CMCP_IP	14
Figure 2:Organigramme de la division Kenitra	15
Figure 3: plan du site de l'usine de Kenitra	16
Figure 4:Balles de carton et papier recyclés.....	22
Figure 5:Processus de fabrication du papier	23
Figure 6:Désintégration dans un pulper.....	24
Figure 7:les impuretés	24
Figure 8:Les disques des raffineurs	25
Figure 9:Caisse de tête	25
Figure 10:Table de fabricati.....	26
Figure 11:Une bobineuse	27
Figure 12:Schéma montrant les différentes étapes	27
Figure 13:Protection contre les défauts à la terre dans les enroulements primaires.....	32
Figure 14:Les appareils simples d'établissement et d'interruption des circuits électriques	34
Figure 15::Les appareils combinés d'établissement et d'interruption des circuits électriques.....	35
Figure 16:Logiciel ETAP.....	44
Figure 17:schéma de l'installations	46
Figure 18:Paramétrage du transformateur	47
Figure 19:Paramétrage du disjoncteur.....	48
Figure 20:Paramétrage de jeu de barre	48
Figure 21:Paramétrage du câble	49
Figure 22:Paramétrage de transformateur de courant.....	49
Figure 23: Calcule de la section du câble par ETAP	49
Figure 24: analyse load flow	50
Figure 25: analysr de courte circuit HT PRIMAIRE.....	51
Figure 26:analyse de courte circuit BT secondaire.....	51
Figure 27: plaque signalétique du disjoncteur HT.....	52
Figure 28: plaque signalétique du dijoncteur BT.....	52
Figure 29: Étiquette d'arc électrique sur primaire	53
Figure 30:Étiquette d'arc électrique sur secondaire	54
Figure 31: Gant level D	55

Listes des Tableaux :

Tableau 1:fiche d'identité du groupe CMCP-IP	15
Tableau 2: entreprises de fabrication de carton et papier recyclés.....	21
Tableau 3:Les principaux acteurs et part du marché de l'industrie papetière au Maroc\$	22
Tableau 4:COEFFICIENT DE CORRECTION CORRESPONDANT AU MODE DE POSE DU CABLE	37
Tableau 5:COEFFICIENT DE CORRECTION CORRESPONDANT A LA TEMPERATURE DU SOL	38
Tableau 6:COEFFICIENT DE CORRECTION CORRESPONDANT A LA NATURE DU SOL.....	38
Tableau 7:COEFFICIENT DE CORRECTION CORRESPONDANT AU NOMBRE DE CIRCUITS.....	39
Tableau 8:SECTION MINIMALE DES CABLES EN FONCTION DU COURANT ADMISSIBLE	40
Tableau 9: Coefficient K1 en fonction du matériau conducteur et de l'isolant.	41
Tableau 10:Les valeurs de la section du c,ble Électrique en fonction du courant Id	42

Tables des matières

<i>Dédicace</i>	2
Remerciement	3
Gratitude	4
Listes des Figures :.....	6
Listes des Tableaux :.....	7
Tables des matières	8
Chapitre I : Présentation de l'organisme d'accueil	10
I. Introduction	11
II. Présentation de CMCP-IP	11
III. Historique de CMCP-IP	12
IV. Présentation des différents sites de la CMCP.....	13
1. Site de Kenitra.....	13
2. Site d'Agadir	13
3. Site de Casablanca.....	13
V. Organisation actuelle de la CMCP	14
1. Organigramme du groupe CMCP_IP.....	14
2. Organigramme de la division Kenitra	15
3. Plan du site de la CMCP Kenitra	16
VI. Structure interne de la CMCP Kenitra	16
VII. Conclusion.....	17
Chapitre II : Généralités sur l'industrie papetière	18
I. Introduction	19
II. Historique	19
1. Les débuts du papier.....	19
2. Le rôle de l'invention de la typographie	20
3. L'essor du papier.....	20
4. Du stade artisanal à l'industrie lourde.....	20
5. Les plus importantes entreprises de fabrication des papiers et cartons dans le monde.....	20
III. Situation de l'industrie papetière au Maroc	21
IV. Processus de fabrication du papier	22

1. Matière première	22
2. Fabrication du papier.....	23
a. Préparation de la pâte :	23
b. Raffinage/Epuration :	24
V. Source d'énergie de la chaîne de production	28
VI. Conclusion.....	28
.....	29
Chapitre III : Dimensionnement et Analyse Technique de l'Installation Électrique pour le Nouveau Transformateur de 2500 kVA	29
.....	29
I. Introduction :	30
II. Généralités sur les installations électriques.....	30
1. Domaines de tension	30
2. Caractéristique du transformateur :	31
3. Fonctions et Choix de l'Appareillage Electrique	32
III. Méthodologie de calcul des sections des câbles.....	35
1. Introduction	35
2. Détermination du courant maximal d'emploi	36
3. Section S1 nécessaire pour l'échauffement en régime permanent.....	36
4. Section S2 nécessaire pour l'Echauffement en cas de court-circuit	40
5. Section S3 nécessaire à la tenue thermique de l'écran du câble en cas de court-circuit...	41
6. Section nécessaire pour la chute de tension	42
IV. Calcul par ordinateur	43
1. Présentation du logiciel ETAP	43
2. Le schéma unifilaire de l'installation	45
3. Calcule Courant assigné (In) et Pouvoir de coupure (Icu)	46
4. Paramétrage des composants de l'installation	47
5. Calcule de la section du câble	49
6. Analyse load flow.....	50
7. Analyse de court-circuit :	51
8. Protection du transformateur	52
9. Arc flash analyse	52
Conclusion générale	57



Chapitre I : Présentation de l'organisme d'accueil



I. Introduction

Les papiers et les cartons ont toujours été des éléments essentiels dans nos sociétés modernes, répondant à une multitude de besoins allant de la transmission de l'information écrite à l'emballage des produits, en passant par l'hygiène. Ils se divisent en différentes catégories en fonction de leur usage : les papiers à usage graphique, qui incluent les journaux et les papiers d'impression et d'écriture tels que les livres et les feuilles A4 ; les papiers d'emballage et de conditionnement, comme les cartons ondulés utilisés pour les caisses ; les papiers d'hygiène, notamment les essuie-tout et les couches jetables ; et enfin, les papiers industriels et spéciaux, tels que les étiquettes autocollantes et les filtres. Au cours de la dernière décennie, et particulièrement durant la récente crise sanitaire, une augmentation notable de la demande mondiale pour ces produits a été observée.

L'industrie papetière au Maroc joue un rôle important dans l'économie nationale, avec des entreprises clés comme GPC, Embalcarton, Maroc Emballage, et la Compagnie Marocaine des Cartons et du Papier (CMCP) en première ligne. Ce chapitre propose de présenter de manière générale l'entreprise CMCP-IP, avec une attention particulière portée à son site de Kenitra, en retraçant l'évolution de cette entité et en décrivant son organisation actuelle.

II. Présentation de CMCP-IP

La Compagnie Marocaine des Cartons et des Papiers (CMCP) est une filiale à part entière du groupe américain International Paper, et se distingue comme le leader au Maroc dans le domaine de la fabrication de cartons et papiers pour emballages. L'entreprise est spécialisée dans la production de papier-carton ainsi que dans la transformation de caisses destinées aux fruits et légumes, ainsi qu'aux produits industriels. La création du groupe CMCP résulte de la fusion de trois sociétés : Ogden Maghreb à Casablanca, CMCP à Kenitra, et Chems Agadir. Fort de son expérience, le groupe CMCP propose une vaste gamme d'emballages incluant le carton ondulé, le carton plat, et le carton léger. Afin de maximiser ses performances économiques, le groupe a stratégiquement implanté ses filiales dans des régions spécifiques, garantissant ainsi des résultats conformes aux attentes.



III. Historique de CMCP-IP

La CMCP voit le jour en janvier 1949 grâce aux groupes FERDINAND BEGNIN ; DARBLAY (OLMAC) et (CELCO) près de Oued Sebou à KENITRA. A cette époque, la CMCP était une caisserie fabriquant des caisses d'emballage. En 1951, l'usine a installé une machine à carton (machine 1), pour satisfaire le besoin de sa caisserie. Peu après, elle a installé une machine en 1994 (machine 3), ce qui lui a permis d'avoir une grande partie du marché national du papier et carton. 14 | Page En 2000, il y a eu une fusion entre l'usine et les deux autres caisseries (d'Agadir et de Casablanca) pour créer le groupe CMCP. En 2001, la certification (ISO 9001/1994) a été accordée par le cabinet TUV. En 2002, la CMCP était classé parmi les 30 premières entreprises marocaines, et la 7eme dans l'activité d'emballage et du papier en Afrique.

Année : Evènement important du groupe CMCP

1949	Création de la caisserie de Kenitra
1971	Création de l'unité d'Ogden à Casablanca
1972	Création de l'unité Ondumar à Casablanca
1979	Création de l'unité Shems d'Agadir
1983	Création de Carsud à Agadir
2000	Fusion d'Ogden, CMCP et Shems
2003	Rapprochement entre Finapack et CMCP sous le holding Cofipack
2005	Fusion entre Finapack et le groupe CMCP, sous la dénomination du groupe CMCP
2007	International achète le groupe CMCP entier

Aujourd'hui, « International Paper » dispose de 3 caisseries au Maroc, situées à CASABLANCA, à KENITRA et à AGADIR. « International Paper » concentre ses activités dans deux filières : le carton ondulé et le papier et le carton recyclé pour diverses applications d'emballage. En plus, la société fabrique des cornières de protection, mandrins et tubes à base de papier. CMCP KENITRA ne fabrique pourtant pas de carton ondulé. C'est une papeterie avec 3 machines à papier et carton d'une capacité totale de production d'environ 120 000 T/an.

IV. Présentation des différents sites de la CMCP

1. Site de Kenitra

Fondée en 1949, la CMCP Kenitra s'étend sur un terrain de 19 hectares au bord de l'Oued Sebou, à proximité du port de Kenitra, facilitant ainsi ses échanges commerciaux. Première caisserie du Maroc, la CMCP Kenitra se distingue aujourd'hui par ses performances et son savoir-faire, produisant annuellement 28 000 tonnes de carton ondulé, soit l'équivalent de 40 millions de caisses en carton. Grâce à son bureau d'études et à son équipe commerciale, l'entreprise est capable de répondre aux besoins du marché en proposant des solutions d'emballage innovantes. Elle offre une large gamme de cartons ondulés, incluant des pâques neutres ou imprimées, des emballages traités pour l'imperméabilité, et des plateaux pour fruits et légumes.

2. Site d'Agadir

Face à une demande croissante d'emballages agricoles dans la région sud, le Groupe a créé en 1978 la société CHEMS SOUSS à Agadir. Depuis, CHEMS SOUSS a connu une croissance remarquable, quadruplant sa production au cours des quinze dernières années. Des investissements significatifs ont été réalisés, notamment l'acquisition de l'onduleuse la plus moderne d'Afrique, avec une largeur de 2,45 m et une capacité de production atteignant 45 000 tonnes par an. CHEMS est également équipée d'un découpoir rotatif moderne de grande capacité, garantissant une impression et une découpe précises des emballages. Grâce à la modernité de ses équipements, à la qualité de ses produits, à son savoir-faire et à son respect des délais de livraison, CHEMS est devenu un partenaire de choix dans divers secteurs, tels que l'exportation de fruits et légumes, la conserve végétale et animale, la pêche, la confection, et l'électroménager.

3. Site de Casablanca

OGDEN MAGHREB est la plus grande caisserie intégrée au groupe CMCP-IP. En plus de posséder un parc machines important, cette société est équipée de logiciels informatiques avancés, assurant une gestion optimale de ses opérations. Le dernier investissement majeur d'OGDEN MAGHREB concerne l'acquisition d'une machine de transformation à découpoir rotatif, offrant une précision exceptionnelle dans la découpe et une qualité d'impression remarquable. Les emballages produits par OGDEN MAGHREB sont utilisés dans une variété de secteurs, incluant l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie, la chimie, la pharmacie, les cosmétiques, le textile, et la confection.

V. Organisation actuelle de la CMCP

1. Organigramme du groupe CMCP_IP

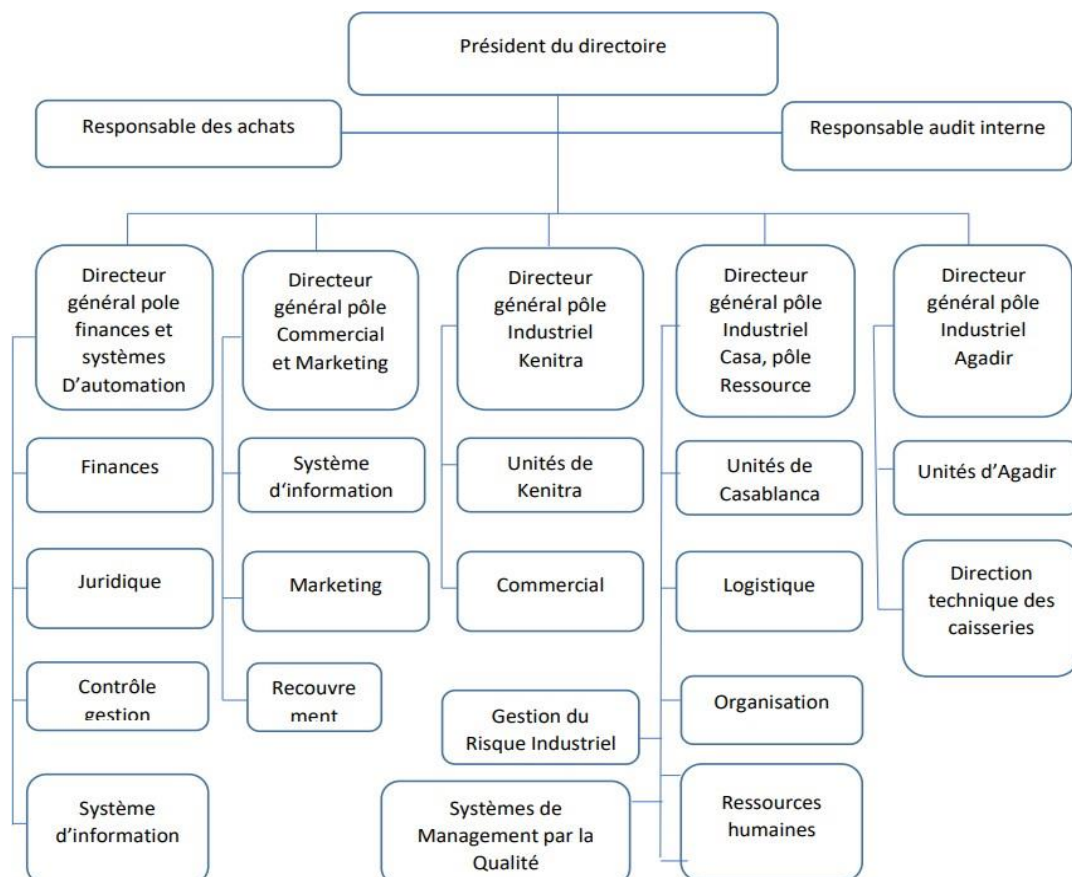


Figure 1: Organigramme du groupe CMCP_IP

2. Organigramme de la division Kenitra

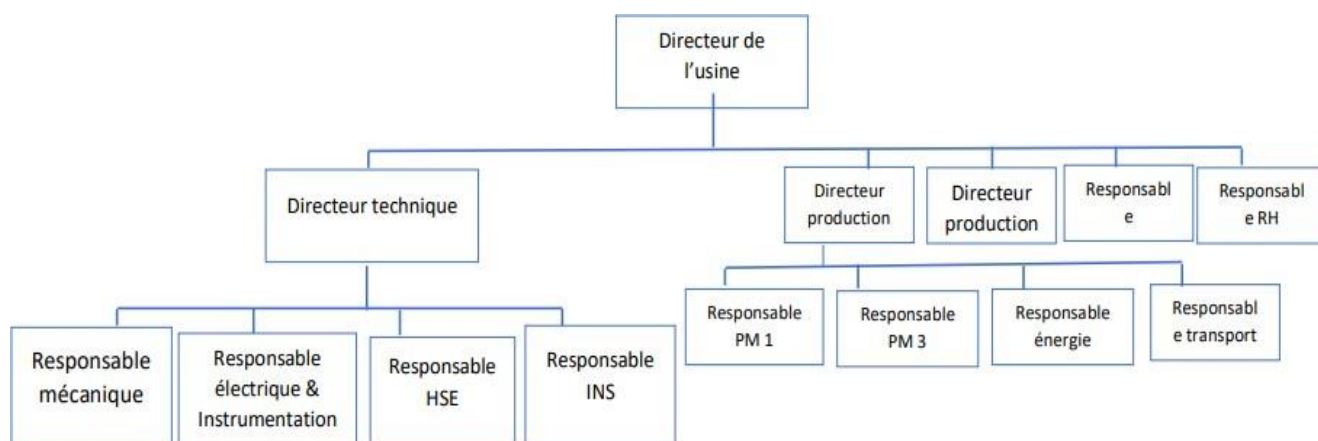


Figure 2: Organigramme de la division Kenitra

- ✓ La fiche d'identité du groupe CMCP International Paper est donnée dans le tableau suivant :

Tableau 1: fiche d'identité du groupe CMCP-IP

Nom	CMCP- International Paper
Date de création de la CMCP	1949
Forme juridique	Société anonyme (S.A)
Activité	Fabrication de papier et carton
Capital	448.220.000 DH
Adresse	Q.1 BP 94 KENITRA
Chiffre d'affaire	25 billions de dollars
Vente à l'export	22%
Part du marché de papeterie	65%
Effectif CMCP	664 personnes
Production journalière	- Machine à papier 250 T/jour - Machine à carton 140 T/jour
Production annuelle totale	140 000 T/an

3. Plan du site de la CMCP Kenitra

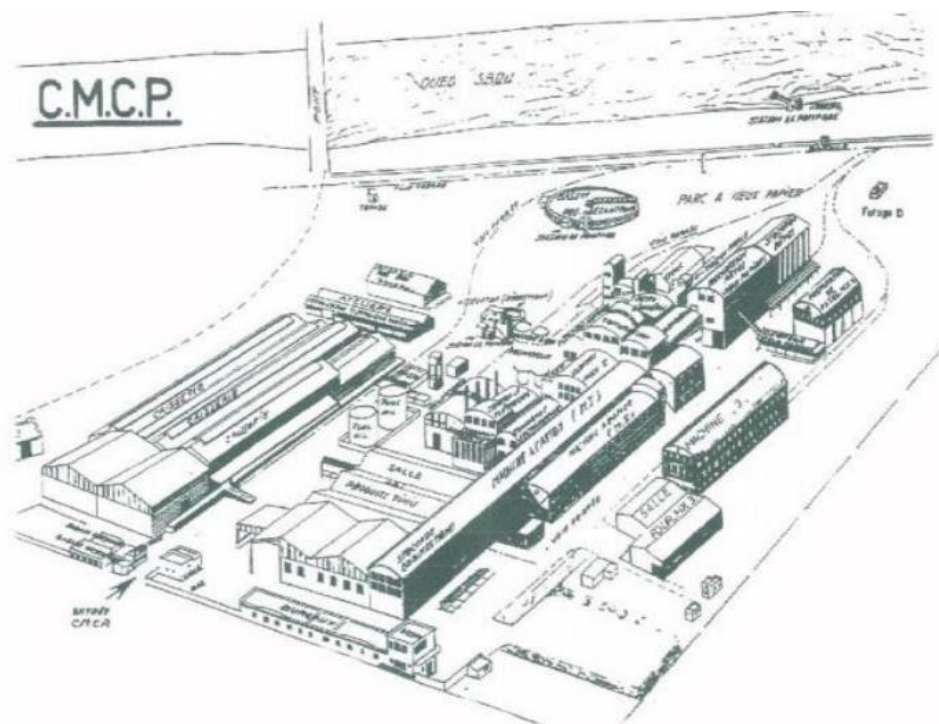


Figure 3: plan du site de l'usine de Kenitra

VI. Structure interne de la CMCP Kenitra

Comme toute entreprise, la CMCP de Kenitra est constituée de plusieurs services qui sont chargés d'organiser les différentes activités au sein de l'usine. En voici quelques-unes et les fonctions qu'elles permettent de remplir :

- ❖ **Service finance et comptabilité** : il assure les fonctions financières et comptables de l'entreprise, ceci par la facturation des différentes livraisons effectuées à partir de l'usine ou des différents dépôts ainsi que la comptabilisation exhaustive et au jour le jour des opérations et engagements contractés.
- ❖ **Service commercial** : il assure le suivi de l'évolution des besoins clients et essaie d'y répondre, son activité principale est de faire parvenir les demandes clients au responsable concerné, les traiter et les négocier pour offrir aux clients les informations ainsi que le produit adéquat.
- ❖ **Service achat** : il se charge des différentes demandes d'achats de matières premières, de pièces de rechange et de diverses marchandises et traite les offres des fournisseurs pour choisir les meilleurs en fonction du : prix d'achat, qualité du produit, délai de livraison, disponibilité et facilité de paiement.

- ❖ **Service informatique** : il assure le bon fonctionnement des équipements informatiques et des logiciels pour une communication meilleure entre les services. Ce service est centralisé au niveau de la Pologne.
 - ❖ **Service ressources humaines** : il assure l'atteinte des objectifs de l'entreprise en travaillant sur le développement de ses ressources humaines. La motivation, la formation continue et le soutien social sont les bases de la politique de l'entreprise en matière de management des ressources humaines.
 - ❖ **Service transit** : il se charge de l'importation des matières premières et pièces de rechange en envoyant les commandes aux fournisseurs puis en choisissant le transitaire qui s'occupera de la réception et du paiement des frais de douane.
 - ❖ **Service production** : il se charge de la réalisation des plans de production en respectant les exigences qualité et les délais de livraison, tout en veillant à l'atteinte de la performance opérationnelle.
 - ❖ **Service maintenance** : il assure l'installation et la maintenance des équipements de l'usine tout en améliorant leur fiabilité et leur disponibilité.
 - ❖ **Service QSE** : il a comme missions principales : le traitement des réclamations clients, le suivi et l'analyse de la qualité du produit fini, la mise en place, le suivi et l'amélioration continue du système de management intégré.
 - ❖ **Service énergie** : il assure l'alimentation des lignes de production en sources d'énergies, assure le suivi de la consommation énergétique de l'usine ainsi que la gestion de la station d'épuration d'eau.
- [2]

VII. Conclusion

En conclusion, l'importance des papiers et des cartons dans nos sociétés modernes est indéniable, car ils remplissent diverses fonctions essentielles, telles que la transmission de l'écrit, l'emballage et l'hygiène. Malgré les défis rencontrés, notamment la récente crise sanitaire, l'industrie papetière a observé une demande croissante à l'échelle mondiale. Au Maroc, des entreprises telles que GPC, Emba carton, Maroc Emballage et CMCP ont joué un rôle crucial dans l'économie nationale grâce à leur participation active dans ce secteur. En mettant en lumière l'entreprise CMCP-IP, notamment son site de Kenitra, son histoire et son organisation actuelle, cette étude offre un aperçu approfondi de la contribution de l'industrie papetière marocaine à l'économie mondiale et souligne son importance continue dans le paysage économique contemporain.



Chapitre II : Généralités sur l'industrie papetière



I. Introduction

Avec l'avènement de l'ordinateur, on avait prédit la disparition du papier, mais nous constatons le contraire, avec une demande croissante. Bien que sa fabrication soit ancienne, son industrialisation débute au XIX^e siècle. Le papier, composé de millions de fibres, nécessite des processus complexes pour sa fabrication. C'est un produit moderne, essentiel pour la communication, le conditionnement des produits, l'hygiène et la santé. De plus, il est écologique, biodégradable et largement recyclé. Dans ce chapitre, nous retracerons l'histoire de l'industrie papetière dans le monde, examinerons la situation de cette industrie au Maroc, puis détaillerons le processus de production chez CMCP-International Paper Kenitra.

II. Historique

Le papier est né en Chine à la fin du III^e siècle av. J.-C., sous le règne de l'empereur Qing - Chiang di (dynastie Qin). Au VIII^e siècle de notre ère, les Arabes apprirent la technique chinoise de fabrication du papier et la répandirent progressivement en Occident. Au XV^e siècle, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg augmente la consommation de papier. Mais la fabrication du papier a vraiment pris son essor au XIX^e siècle. Au cours du siècle suivant, elle est devenue l'industrie lourde que nous connaissons aujourd'hui. Suivant son évolution dans le temps, l'histoire nous enseigne que le papier a toujours été un compagnon actif dans l'activité et le développement de l'homme, assurant par là même -l'essor des peuples qui en maîtrisaient la fabrication.

1. Les débuts du papier

L'invention du papier a changé le cours de l'histoire, c'est l'une des inventions les plus importantes de tous les temps. Vers la fin du III^e siècle av. J.-C., le ministre chinois de l'Agriculture Cai Lun a codifié l'art de la fabrication du papier en recommandant l'utilisation de fibres d'écorce de bambou et de mûrier. Le procédé consistait à écraser et à tremper dans l'eau les écorces de mûrier jusqu'à ce qu'elles deviennent une pâte, aplaties avec un tamis, puis séchées pour former des feuilles.

Sept cents ans plus tard, c'est pendant la bataille de Samarcande dans l'actuel Ouzbékistan, que 20 les papetiers chinois capturés ont révélé les secrets de la fabrication du papier aux Arabes. Les Arabes se sont alors emparés de l'invention. Depuis lors, alors qu'ils se dirigeaient vers l'ouest, il y avait l'apparition du papier : on le retrouve à Bagdad en 794, en Egypte en 900, en Espagne en 1056, en Sicile en 1102, en Italie en 1276, et en France en 1348.

2. Le rôle de l'invention de la typographie

Depuis son apparition en Europe au début du XI^e siècle, le papier prend son essor au XV^e siècle, lorsque Gutenberg invente l'imprimerie. En effet, Gutenberg a inventé l'imprimerie (basée sur les principes du caractère mobile) vers 1440, ce qui a facilité et accru l'utilisation du papier, qui à son tour a facilité la fabrication du papier, qui est devenu entièrement fait à la main de façon artisanale.

A la fin du XVIII^e siècle, le papier était fabriqué à partir de chiffons. Des moulins à papier ont ensuite été construits pour tremper les chiffons pendant quelques semaines. Par la suite, il était question d'ajouter de l'eau pour obtenir une pâte, de la traiter et de la tamiser en une feuille.

3. L'essor du papier

Grâce à l'invention de la machine à papier par le Français Nicolas Robert en 1799, la fabrication artisanale du papier va peu à peu disparaître et être remplacée par l'industrie. Ainsi, cette invention a posé les principes d'une production industrielle à grande échelle.

Incontestablement, le XIX^e siècle a donné au papier toute sa noblesse, et son procédé de fabrication a radicalement changé, passant de l'artisanat à l'industrie lourde. Au milieu du XIX^e siècle, des procédés chimiques sont développés pour obtenir des fibres à partir du bois (pâte chimique). Ils augmentent considérablement la résistance et la vitesse de production du papier.

4. Du stade artisanal à l'industrie lourde

L'industrie du papier est devenue une industrie lourde portée par une consommation croissante de papier. En 1908, la plus grande machine à papier du monde, large de 4,30 mètres, en Angleterre, pouvait produire du papier journal à une vitesse de 165 mètres par minute. La vitesse de production de 200m/min, qui aurait dû être une limite infranchissable à l'époque, est atteinte vers 1910. La plus grande machine à papier se trouvait au Royaume-Uni en 1935, elle avait une largeur de 8,15 mètres et une vitesse de plus de 425 m/min elle permettait la fabrication du papier journal. Vers 1958, pour la première fois une vitesse de production de 1 000 m/min a été atteinte, et en 2000 la production de papier journal a atteint une vitesse record de 1 800 m/min.

5. Les plus importantes entreprises de fabrication des papiers et cartons dans le monde

Les entreprises papetières classées par leur production de papiers et de cartons en tonnes en 2010 :

Tableau 2: entreprises de fabrication de carton et papier recyclés

Rang	Entreprise	Pays	Production (1 000 tonnes)
1	<u>International Paper</u>	 États-Unis	11 922
2	<u>Stora Enso</u>	 Finlande	10 812
3	<u>UPM</u>	 Finlande	9 914
4	<u>Svenska Cellulosa Aktiebolaget</u>	 Suède	8 948
5	<u>Smurfit Kappa</u>	 Irlande	7 650
6	<u>Nippon Paper</u>	 Japon	7 292
7	<u>Nine Dragons Paper</u>	 Chine	7 280
8	<u>Sappi</u>	 Afrique du Sud	6 900
9	<u>Oji Paper</u>	 Japon	6 861
10	<u>Smurfit-Stone Container</u>	 États-Unis	5 896
11	<u>Produits forestiers Résolu</u>	 Canada	5 318
12	<u>NewPage</u>	 États-Unis	4 400
13	<u>Norske Skog</u>	 Norvège	3 998
14	<u>Mondi</u>	 Royaume-Uni/  Afrique du Sud	3 697
15	<u>Temple-Inland</u>	 États-Unis	3 660
16	<u>Lee & Man Paper</u>	 Chine	3 500
17	<u>Domtar</u>	 Canada	3 482
18	<u>Chenming Paper</u>	 Chine	3 350
19	<u>Cascades</u>	 Canada	3 330
20	<u>Siam Cement</u>	 Thaïlande	3 191

III. Situation de l'industrie papetière au Maroc

En 2010, le marché marocain du papier et du carton était encore un marché de niche et les statistiques n'étaient pas fortement consultables. Selon les sources du ministère du commerce, de l'industrie et des nouvelles technologies :

- La production représentait 4,7 milliards de dirhams (422 M EUR) ;
- Les investissements s'élevaient à 173 milliards de dirhams (15,53 M EUR) ; – la valeur ajoutée du secteur était d'1,25 milliard de dirhams (112 M EUR) ;
- L'industrie employait 4500 personnes L'industrie du papier et du carton navigue toujours en territoire instable. Au Maroc, c'est le papier ordinaire ou recto-verso qui est touché par cette rareté.

Le Maroc, depuis 2018 ne produit plus ce dernier type. La CMCP le producteur de ce type de papier a décidé d'arrêter la production, une décision stratégique prise par la multinationale. Le Maroc est un importateur net de papier puisqu'il ne produit que près de 20% de sa consommation (le royaume produit 200 000 tonnes de papiers divers et en consomme 950 000 tonnes). Sur les 80 % restants de la consommation du pays proviennent d'Asie, des États-Unis et surtout d'Europe. De nombreux importateurs ont été touchés par la crise pour la simple raison qu'ils achètent qu'en petites quantités.

Tableau 3: Les principaux acteurs et part du marché de l'industrie papetière au Maroc.

Dénomination	Province	CA 2018	% Maroc
CMCP International Paper	Kenitra	> 100M	27,16%
NOVATIS	Casablanca	> 100M	13,59%
PAP-SAC MAGHREB	Casablanca	> 100M	5,85%
JESR INDUSTRIES	Casablanca	> 100M	4,90%
DISTRIBUTION CASABLANCAISE DE PAPIER	Médiouna	> 100M	4,51%
LES AMNALAGES MAROCAINS	Tanger-Assilah	> 100M	3,47%
HAYAT MOROCCO	Casablanca	> 100M	3,09%
ERUM MAROC	Tanger-Assilah	> 100M	2,36%
SOCIETE INDUSTRIELLE DES PAPIERS TISSUS	Meknès	> 100M	2,18%

MAROC



IV. Processus de fabrication du papier

1. Matière première

Le carton de récupération est la source principale de la matière première chez CMCP-IP de Kenitra. Ci-dessous une liste des matières premières utilisées :

- Carton Maroc / Kraft sur kraft Agadir / Rognures / Blanc journal / Journaux Maroc / Archives / Cartons boutiques ;



Figure 4: Balles de carton et papier recyclés

2. Fabrication du papier

Le principe de base est de faire un mélange homogène et malléable dans un milieu aqueux (pâte + eau) puis d'éliminer l'eau par différents procédés les moins coûteux en énergie (gravité, aspiration, pression, séchage) pour former la feuille de papier.

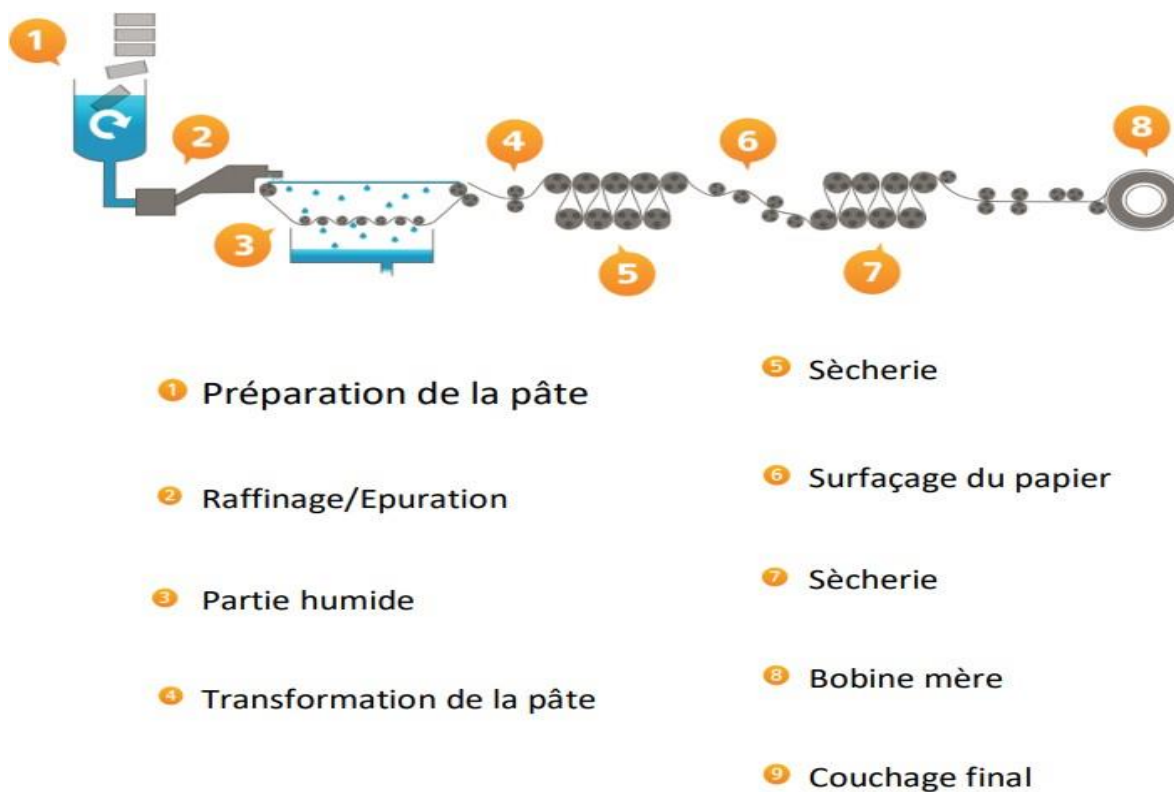


Figure 5: Processus de fabrication du papier

a. Préparation de la pâte :

La préparation de la pâte passe par trois grandes étapes :

- **Désintégration** : La préparation commence par la désintégration des vieux papiers et cartons dans un pulper pour obtenir une suspension de fibres individuelles. Celui-ci a la forme d'un récipient cylindrique, d'une capacité atteinte 30m³, muni d'une turbine motrice au fond. Cette turbine tourne à grande vitesse et crée un tourbillon qui entraîne les feuilles de pâte permettant ainsi la séparation individuelle des fibres qui vont absorber l'eau, gonfler et devenir plus souples.



Figure 6: Désintégration dans un pulper

b. Raffinage/Épuration :

- **Épuration** : Avant la formation du papier carton, il est nécessaire d'éliminer les particules et les impuretés qui subissent dans la pâte. Ceux-ci proviennent de la pâte, de l'eau, de l'usure de l'outillage. Il y a quatre types d'épurateurs :

- ❖ Des épurateurs qui tiennent en compte de la taille des particules mises en suspension dans la pâte à purifier : les tamis vibrants.
- ❖ Des épurateurs qui se basent sur la différence de densité entre les impuretés et la pâte à papier

; les épurateurs centrifuges : « le liquide cyclone ».

- ❖ Epurateurs tourbillonnaires S3 : éliminer les gros grains de sable ; la limaille et les grosses impuretés comme les pierres, les agrafes et même les clous.
- ❖ Ultra screen : épurateurs sous pression (système de pression fermé)



Figure 7: les impuretés

- **Dé-pastillage** : Après purification de la pâte, celui-ci peut passer dans un dé-pastilleur qui est un appareil

comportant deux disques dentelés, l'un fixe, l'autre mobile, munis de lames. Cette violente action mécanique

- **Raffinage** : C'est le point fondamental de tout le processus de la fabrication du papier. Il est effectué par passage forcé de la suspension fibreuse entre deux disques garnis de lames d'un raffineur. Il s'agit essentiellement d'une action mécanique sur les fibres en milieux aqueux. Le raffinage a deux effets principaux :
 - Il apporte aux fibres une hydratation qui provoque leur gonflement, augmente leur souplesse et favorise la liaison entre les fibres et donc la solidité du papier.
 - Il permet la libération de fibrilles par rupture des parois des fibres. Plus le degré de fibrillation est grand plus la résistance du papier sera grande.

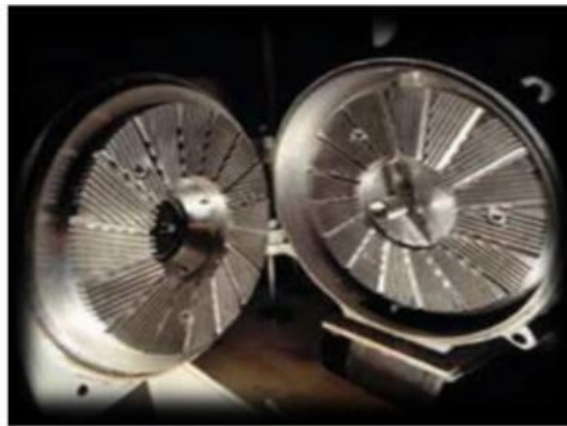


Figure 8: Les disques des raffineurs

c. Partie humide

Après raffinage, ce mélange, ou pâte, est déversé par la « caisse de tête » sur une toile sans fin appelée « table de formation ». Les fibres s'entrecroisent sur la toile et forment la feuille, après égouttage de l'eau.

- **Caisse de tête** : Elle est située en tête de machine. Son but est de distribuer la pâte sur toute la largeur de table de fabrication avec un débit constant pour obtenir un grammage déterminé et régulier. La concentration doit être la plus basse possible pour faciliter l'égouttage.



Figure 9: Caisse de tête

- **Table de fabrication :** La machine contient deux tables ; supérieure et inférieure. Chaque table est constituée d'une toile composée de fils synthétique, portée par des rouleaux appelés pontuseaux. Elle reçoit la suspension fibreuse, et tourne sans arrêt. Le mouvement de gravitation de cette dernière oriente les fibres et élimine la majorité de l'eau libre. L'eau s'égoutte très vite, mais au fur et à mesure que le matelas de fibres se resserre sur la toile, l'égouttage ralentit et devient plus difficile. La feuille passe entre une série de presses humides et caisses aspirantes. L'eau et l'air se trouvent aspirés par l'intermédiaire d'une canalisation située au fond de la caisse et reliée à une pompe à vide.



Figure 10:Table de fabricati

Ensuite la feuille passe sous un rouleau installé au-dessus des caisses aspirantes. Il appuie légèrement sur le matelas de fibres humides pour le comprimer et le lisser, améliorant ainsi la cohésion du papier. Avant de quitter la toile, la feuille est découpée grâce à un jet d'eau puissant. Les toiles passent alors sous des rinceurs pour être nettoyées puis retournent sur le rouleau de tête pour recevoir de nouveau la pâte.

d. Transformation de la pâte

La pâte se transforme en matelas fibreux appelé « papier support ». Ce papier support passe dans la section « presses » où il est comprimé entre des cylindres absorbants.

- **Section presse :** Dans cette partie la feuille est prise entre deux cylindres qui ont le rôle d'extraire l'eau piégée dans la feuille. La feuille passe sous une presse conventionnelle à grande diamètre, puis une presse à sabot, permettant à l'eau enlevée de passer à travers le feutre. La quantité de l'eau à éliminer par pression ne doit pas dépasser une certaine limite, car une pression très forte écraserait et détruirait la structure de la feuille. De ce fait l'élimination de l'eau par pression est toujours faite par une série de presses qui dépend de la qualité du papier à fabriquer. L'eau qui reste dans la feuille ne peut être extraite par pressage, d'où le recours au séchage.
- **Sècherie :** L'eau restant dans le papier s'évapore par passage dans la « sècherie » constituée d'un ensemble de cylindres chauffés.
- **Pré-sècherie :** Après avoir quitté la section presse, la feuille se trouve encore avec pourcentage d'eau. Elle subit alors un séchage qui se fait selon les étapes suivantes : La pré- sècherie qui fait un premier séchage et qui est alimentée par la vapeur sous pression 3bars. Surfaçage du papier : La feuille passe

dans un bain d'amidon natif cuit afin de lui donner une résistance mécanique plus importante. Sècherie :

- **Post-sècherie** : La post-sècherie (alimentée principalement par une pression de 8 bars) qui permet de sécher la feuille une deuxième fois après avoir été imprégné par l'amidon. Ce chauffage est complété par une ventilation d'air de façon que la vapeur d'eau soit évacuée uniformément et sans condensation. À la fin de cette opération, la feuille contient encore de 4% à 8% de l'humidité. Il est nécessaire de conserver dans le papier un certain pourcentage d'humidité, car un papier trop sec sera fragile et cassant [5]
- **Bobine mère** : Une dernière étape consiste à enrouler la feuille autour d'un mandrin de fer jusqu'à la formation d'une bobine ou de laizes et prend le nom de la « bobine mère ». Suivant les qualités



Figure 11: Une bobineuse

- **Couchage final** : Après un contrôle qualité du papier support, le couchage final est effectué sur une machine appelée « coucheuse ». La couche est principalement composée de pigments minéraux, de liants (latex...) et d'additifs (colorants...).

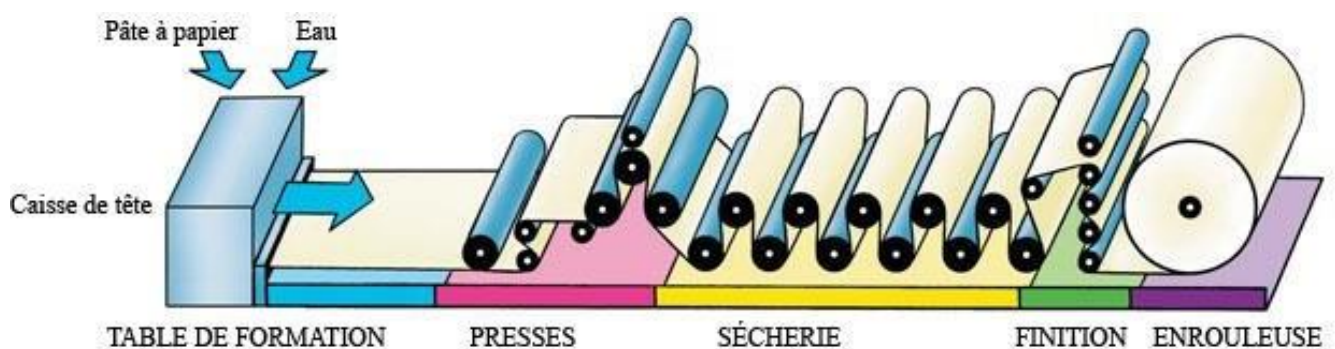


Figure 12: Schéma montrant les différentes étapes

V. Source d'énergie de la chaîne de production

La plupart des usines de fabrication de papier sont connus pour leur grande consommation d'énergie électrique, la CMCP-IP Kenitra faisant partie de ce secteur d'activité, pour éviter tout dépassement au niveau du seuil de puissance accordé par la RAK qui pourra certainement engendrer des pénalités au niveau de sa facture, utilise plusieurs sources d'alimentation d'électricité qui sont les suivantes :

- a. Source d'énergie principale :** L'alimentation des installations électrique de la CMCP-IP provient principalement de la RAK dont la puissance est 7,6 MW/jour, cette puissance est une limite, une fois dépassée ça engendrera une augmentation de la facture électrique.
- b. Sources d'énergie auxiliaires :** D'où l'entreprise a tendance à chercher à optimiser la consommation d'énergie en introduisant des sites de production propres à la CMCP-IP Kenitra pour économiser de l'énergie provenant de la RAK et augmenter les profits, pour ce faire, des sources d'alimentation auxiliaires ou de secours ont été introduites afin d'épauler l'énergie provenant de la RAK et réduire la facture électrique, on retrouve notamment :

- ❖ Une centrale thermique avec chaudière.
- ❖ Un groupe électrogène en cas de perte totale des sources électriques.

VI. Conclusion

En résumé, l'industrie papetière est un segment industriel qui ne date pas d'aujourd'hui car ce 28 dernier accompagne l'homme dans son évolution. Sur toutes ses formes, le papier est devenu un produit de première nécessité dans la vie quotidienne et ce depuis sa création jusqu'à nos jours. Néanmoins, le processus de fabrication industriel réunit en lui seul plusieurs domaines disciplinaires (mécanique, électrique, froid et climatisation...). Dans les chapitres qui vont suivre, il sera question pour nous de faire appel à nos capacités dans les différentes disciplines dans le but de mener à bien notre projet.

*



Chapitre III : Dimensionnement et Analyse Technique de l'Installation Électrique pour le Nouveau Transformateur de 2500 kVA



I. Introduction :

Ce chapitre aborde le cœur du projet de stage, qui consiste en le dimensionnement et l'analyse technique de l'installation électrique liée au remplacement d'un transformateur de 2000 kVA par un nouveau transformateur de 2500 kVA. L'augmentation de la capacité de puissance nécessite une réévaluation complète des composants critiques de l'infrastructure électrique, notamment les câbles, les disjoncteurs et les jeux de barres.

L'objectif de cette étude est de garantir que l'installation électrique soit non seulement conforme aux normes de sécurité en vigueur, mais qu'elle assure également un fonctionnement optimal et fiable du nouveau transformateur. Le dimensionnement précis de chaque composant est essentiel pour éviter les surcharges, minimiser les pertes énergétiques, et prolonger la durée de vie de l'ensemble du système. Ce chapitre présentera les méthodologies utilisées pour effectuer ces calculs, ainsi que les résultats obtenus et les recommandations pour l'installation

II. Généralités sur les installations électriques

Une installation électrique est un système complexe et intégré de circuits électriques, destiné à distribuer l'énergie électrique depuis une source d'alimentation jusqu'aux différents récepteurs. Elle comprend divers composants essentiels tels que les câbles, les disjoncteurs, les jeux de barres, et les dispositifs de mise à la terre, qui travaillent ensemble pour assurer un transfert sécurisé et efficace de l'électricité. Ces installations peuvent être trouvées dans divers environnements, qu'il s'agisse de bâtiments résidentiels, industriels, commerciaux, ou de bureaux. La conception et la réalisation d'une installation électrique doivent strictement respecter les normes et les réglementations en vigueur, garantissant ainsi la sécurité des personnes et des biens, tout en assurant la fiabilité et la durabilité du système.

1. Domaines de tension

Les domaines de tension dans les installations électriques industrielles sont classés selon des normes spécifiques, qui définissent les plages de tension pour assurer la compatibilité et la sécurité des systèmes. Voici les classifications selon la norme UTE C 18-510 et les notations CEI 38 :

a. Selon la norme UTE C 18-510 :

- **HTB** : Tension composée supérieure à 50 kV.
- **HTA** : Tension composée comprise entre 1 kV et 50 kV.
- **BTB** : Tension composée comprise entre 500 V et 1 kV.
- **BTA** : Tension composée comprise entre 50 V et 500 V.
- **TBT** : Tension composée inférieure ou égale à 50 V.

b. Selon les notations CEI 38 :

- **HT** : Tension composée comprise entre 50 kV et 1000 kV (valeurs normalisées : 45 kV, 66 kV, 110 kV, 132 kV, 150 kV, 220 kV).
- **MT** : Tension composée comprise entre 1000 V et 35 kV (valeurs normalisées : 3,3 kV, 6,6 kV, 11 kV, 22 kV, 33 kV).
- **BT** : Tension composée comprise entre 100 V et 1000 V (valeurs normalisées : 400 V, 690 V, 1000 V à 50 Hz).

2. Caractéristique du transformateur :

a. Choix de la puissance nominale du transformateur

Lorsqu'une installation doit être alimentée par un transformateur MT/BT, et que la puissance requise de l'installation a été établie, il est essentiel de dimensionner correctement le transformateur. Ce dimensionnement doit prendre en compte les éléments suivants :

- Les puissances nominales disponibles ;
- Les possibilités d'amélioration du facteur de puissance de l'installation ;
- Les éventuelles extensions futures de l'installation ;
- Les contraintes spécifiques à l'installation, telles que la température, entre autres.

Cette approche permet de garantir un fonctionnement efficace et durable du système électrique

b. Choix du type de transformateur

Le choix d'un transformateur repose à la fois sur ses caractéristiques électriques et sur sa technologie, ainsi que sur ses conditions d'utilisation.

- Caractéristiques électriques :
 - Puissance nominale (S_n) : Puissance apparente conventionnelle en kVA utilisée comme référence pour la conception du transformateur.
 - Fréquence : Les réseaux électriques fonctionnent généralement à 50 Hz ou 60 Hz.
 - Tensions assignées : Tensions des enroulements primaire et secondaire.
 - Couplages des enroulements : Configuration des enroulements, tels que triangle, étoile, ou zig-zag.
 - Indice horaire : Position relative des enroulements pour la gestion des déphasages.
- Caractéristiques technologiques :
 - Il existe deux grandes catégories de transformateurs : les transformateurs secs enrobés et les transformateurs immergés.

- Transformateurs secs enrobés : Les enroulements sont isolés par des matériaux solides à base de résine, et le refroidissement se fait par l'air ambiant. (Norme CEI 60076-11)
- Transformateurs immergés : Utilisent un liquide, généralement de l'huile minérale, comme isolant et diélectrique.

Ces caractéristiques permettent de choisir le type de transformateur adapté aux besoins spécifiques de l'installation.

c. Protection des transformateurs

- **Défaut interne entre phases**

Le court-circuit interne doit être détecté et éliminé par

- trois fusibles au primaire du transformateur, ou
- un relais de surintensité qui provoque le déclenchement du disjoncteur en amont du transformateur .

- **Défaut interne à la terre**

C'est le type de défaut interne le plus commun. Il doit être détecté par un relais à maximum de courant. Le courant de défaut à la terre peut être calculé à partir de la somme des trois courants primaires (trois transformateurs de courant sont mis en œuvre) ou par un tore spécifique. Si une grande sensibilité est nécessaire, l'utilisation d'un tore spécifique est préférable. Dans ce cas, deux transformateurs de courant sont suffisants pour la protection contre les défauts entre phases

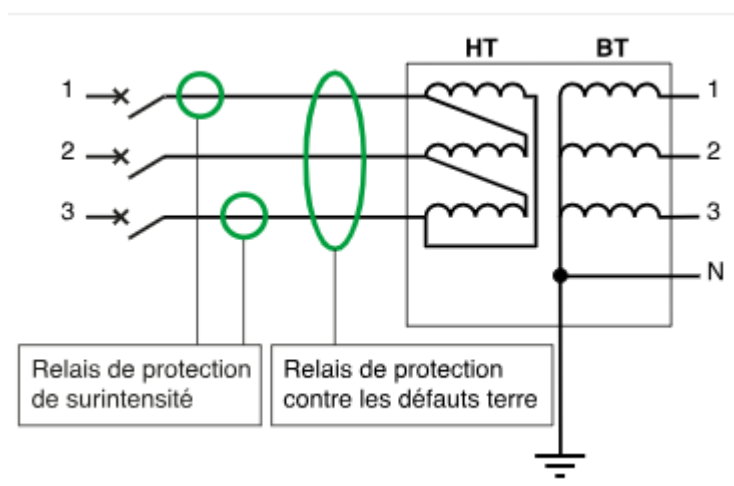


Figure 13: Protection contre les défauts à la terre dans les enroulements primaires

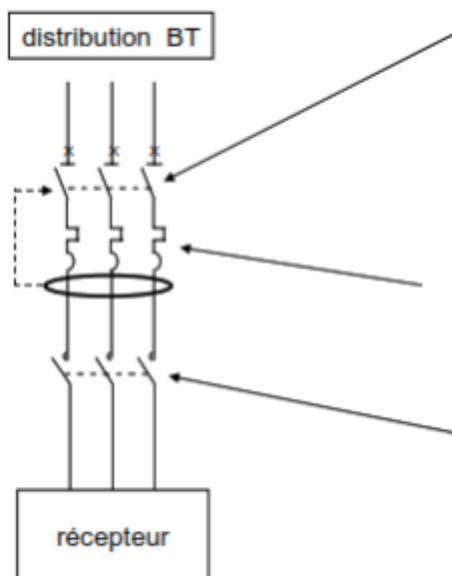
3. Fonctions et Choix de l'Appareillage Electrique

a) Les fonctions de base

L'appareillage électrique d'une installation industrielle remplit trois fonctions essentielles : le sectionnement, la commande, et la protection.

- **Le sectionnement** : Cette fonction permet de mettre hors tension, de manière totale ou partielle, une installation électrique, garantissant ainsi la sécurité lors des interventions.
- **La commande** : Elle consiste à activer, désactiver ou ajuster l'alimentation électrique d'une partie ou de l'ensemble de l'installation, selon les besoins opérationnels.
- **La protection** : Bien que l'énergie électrique soit indispensable, elle présente des risques pour les personnes. Un courant traversant le corps humain peut provoquer des blessures graves, voire mortelles. Il est donc crucial de protéger les individus et les équipements contre ces dangers potentiels.

Ces fonctions sont essentielles pour assurer un fonctionnement sécurisé et efficace des installations électriques.



- **Le sectionnement** :
 - À coupure pleinement apparente,
 - À coupure visible.
- **La protection électrique contre** :
 - Les courants de surcharge,
 - Les courants de court-circuit,
 - Les défauts d'isolement.
- **La commande** :
 - Fonctionnelle,
 - À coupure d'urgence,
 - Arrêt d'urgence,
 - Coupure pour entretien mécanique.

b) Rôle de la protection :

La protection a pour objectif principal d'assurer la continuité de l'alimentation électrique tout en préservant la sécurité des personnes et des biens. À cet effet, elle doit assurer une protection contre :

- Les surintensités (surcharge et court-circuit).
- Les situations anormales de fonctionnement (fausses manœuvres, vieillissement et détérioration des isolants)

c) Comparaison des appareils électriques

In – le courant assigné du disjoncteur : c'est le courant efficace que peut supporter, en permanence, le disjoncteur sans échauffement anormal.

Ics – le pouvoir assigné de coupure de service : c'est le courant efficace de court-circuit maximal que le disjoncteur peut couper tout conservant son aptitude à assurer un service normal après la coupure.

Icu – le pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit : c'est le courant efficace de court-circuit maximal (courant présumé) que le disjoncteur peut couper sous une tension donnée et dans des conditions spécifiées.

IB – le courant d'emploi du circuit : c'est la valeur du courant efficace nominal du circuit protégé par le disjoncteur.

Icc – le courant de court-circuit triphasé présumé en un point donné de l'installation : c'est le courant efficace de court-circuit obtenu lorsque les trois phases sont reliées et sans arc électrique (court-circuit boulonné).

DESIGNATION	SECTIONNEUR	INTERRUPTEUR	CONTACTEUR	DISJONCTEUR	FUSIBLE
Symbole					
Définition de la Fonction	Séparer tout ou partie d'une installation de la source d'énergie	Établir et interrompre les courants dans les conditions normales, supporter des courants anormaux (Icc) pendant une durée spécifiée		Établir, supporter et interrompre des courants normaux et des Icc pendant une durée spécifiée	Interrompre un circuit lorsque le courant dépasse une valeur donnée dans un temps donné.
Mode de fermeture	manuel	manuel	Semi-automatique	manuel	manuel
Mode d'ouverture	manuel	manuel	Semi-automatique	Manuel + automatique	automatique
Pouvoir de coupure	Aucun	2 à 3 I _n	10 I _n	> 30 I _n	>50 I _n
Isoler/Séparer	☒				
Commander puiss ^{ce}		☒	☒	☒	
Protéger les matériels détection coupure I > coupure I _{cc} >>				☒ ☒ ☒	☒ ☒ ☒
Protéger les personnes					
Coupure visible	☒				
Coup.plein ^t appar ^{te}				☒	☐
Consignation	☒			☐	

Figure 14: Les appareils simples d'établissement et d'interruption des circuits électriques

DESIGNATION	SECTIONNEUR à fusibles	INTERRUPTEUR différentiel	DISCONTACTEUR	DISJONCTEUR différentiel	RELAIS THERMIQUE
Symbole					
Mode de fermeture	manuel	manuel	Semi-automatique	manuel	
Mode d'ouverture	manuel	Manuel + automatique	Semi-automatique + automatique	Manuel + automatique	
Pouvoir de coupure	Celui des fusibles	2 à 3 I_n	10 I_n	> 30 I_n	
Isoler/Séparer	☒				
Commander la puiss ^{ce}		☒	☒	☒	
Protéger les matériels détection coupure sur $I >$ coupure sur $I_{cc} >>$	☒ ☒ ☒		☒ ☒	☒ ☒ ☒	☒
Protéger les personnes		☒		☒	
Coupure visible	☒				
Coupure pleinement apparente				☒	
Consignation	☒			☐	

Figure 15::Les appareils combinés d'établissement et d'interruption des circuits électriques

III. Méthodologie de calcul des sections des câbles

1. Introduction

La méthode de détermination de la section des conducteurs en moyenne tension se déroule en plusieurs étapes clés :

- Détermination du courant maximal d'utilisation (I_b)** : Il s'agit de calculer le courant maximal des récepteurs à alimenter, en fonction de leur puissance nominale.
- Calcul de la section $S1$ pour l'échauffement en régime normal** : La section $S1$ est choisie de manière à limiter l'échauffement du conducteur sous l'effet du courant nominal, en respectant les limites de température du matériau conducteur.
- Calcul de la section $S2$ pour la tenue thermique en cas de court-circuit triphasé** : La section $S2$ est déterminée afin que le conducteur puisse supporter l'élévation de température générée par un court-circuit triphasé sans subir de dommages.
- Calcul de la section $S3$ pour la tenue thermique de l'écran en cas de court-circuit à la terre** : Il est essentiel de dimensionner la section $S3$ pour garantir que l'écran du câble peut résister aux courants de défaut à la terre, sans risque de défaillance thermique.

- e. **Vérification de la chute de tension** : Une vérification supplémentaire est effectuée pour s'assurer que la chute de tension dans la canalisation reste dans les limites acceptables pour la section retenue.

La section technique finale du conducteur, notée **S**, sera la plus grande des trois sections calculées (**S1**, **S2**, et **S3**), afin d'assurer à la fois la sécurité thermique et le bon fonctionnement en régime normal et en cas de défaut.

2. Détermination du courant maximal d'emploi

Le courant maximal d'emploi (I_B) est calculé à partir de la puissance estimée de l'installation, qui correspond à la somme des puissances des récepteurs à alimenter. Ce calcul prend en compte, si nécessaire, des coefficients d'utilisation et de foisonnement, pour refléter les conditions réelles d'exploitation des équipements.

La formule pour déterminer I_B est la suivante :

$$I_B = \frac{P_{estimé}}{U \times \sqrt{3}}$$

Où :

- P est la puissance totale estimée de l'installation, en watts (W),
- U est la tension de service entre phases, en volts (V),
- $\sqrt{3}$ correspond au facteur pour un système triphasé.

Cette formule permet de déterminer le courant que devra supporter le conducteur en régime normal en fonction de la puissance des récepteurs et de la tension d'alimentation.

3. Section S1 nécessaire pour l'échauffement en régime permanent

Le courant admissible dans un câble représente le courant maximal que la canalisation peut transporter en continu, sans compromettre sa durée de vie. Ce courant est généralement fourni par les normes ou les fabricants, en se basant sur des conditions d'installation standards.

Pour déterminer le courant admissible dans les conditions réelles d'installation, il est nécessaire de calculer le courant équivalent I_Z à partir de la formule suivante :

$$I_Z = \frac{I_B}{f_1 \cdot f_2 \cdot f_3 \cdot f_4}$$

36

Où :

- f_1 : Coefficient de correction lié au mode de pose (voir Tableau 1).
- f_2 : Coefficient de correction lié à la température du sol (voir Tableau 2).
- f_3 : Coefficient de correction lié à la nature du terrain (voir Tableau 3).
- f_4 : Coefficient de correction lié au nombre de circuits (voir Tableau 4).

La section S1, qui satisfait l'échauffement de l'âme du câble en régime normal, est la section capable de transporter le courant I_Z dans des conditions d'installation standard. Cette section dépend du type de câble, de son isolation, ainsi que de sa tension nominale.

Cette méthode garantit que la section du câble sélectionnée peut supporter les conditions de fonctionnement sans dépasser les limites thermiques.

a) Le facteur f_1 correspond au mode de pose

Tableau 4: COEFFICIENT DE CORRECTION CORRESPONDANT AU MODE DE POSE DU CÂBLE

Modes de pose	Exemple	Colonne des tableaux	f_1
Conduits en montage apparent		(3)	0,9
Conduits en montage encastré		(3)	0,9
Pose sur chemins de câbles ou tablettes		(3)	1
Pose sur corbeaux ou sur échelles à câbles		(3)	1
Goulottes (fermées)		(3)	0,9
Gouttières (goulottes ouvertes)		(3)	1
Conduits dans caniveaux ouverts ou ventilés		(3)	0,8
Pose directe dans caniveaux ouverts ou ventilés		(3)	0,9
Pose directe dans caniveaux fermés		(3)	0,8
Pose directe dans des caniveaux remplis de sable		(3)	0,8

Alvéoles		(3)	0,9
Blocs manufacturés		(3)	0,9
Enterré directement (câbles armés)		(3)	1
Enterré avec protection mécanique		- Régime permanent (1) - Régime discontinu (2)	1
Enterré dans des fourreaux		- Régime permanent (1) - Régime discontinu (2)	0,8
Câbles posés en tréfilé sur caniveau préfabriqué, enterré directement dans le sol avec, éventuellement, apport de remblai contrôlé		- Régime permanent (1) - Régime discontinu (2)	0,8
Câbles unipolaires posés en nappe espacée dans un caniveau individuel, enterré directement dans le sol avec, éventuellement, apport de remblai contrôlé		- Régime permanent (1) - Régime discontinu (2)	0,8
Câbles unipolaires posés en nappe espacée dans un Caniveau préfabriqué, enterré directement dans le sol avec, éventuellement, apport de remblai contrôlé		- Régime permanent (1) - Régime discontinu (2)	0,8
Lignes aériennes		(3)	1,1

b) Les facteurs de correction f_2 pour des températures du sol différentes de 20 °C (câbles enterrés)

Tableau 5: COEFFICIENT DE CORRECTION CORRESPONDANT A LA TEMPERATURE DU SOL

Température du sol °C	Nature de l'isolant	
	PE	PR
0	1,18	1,13
5	1,14	1,10
10	1,10	1,07
15	1,05	1,04
20	1,00	1,00
25	0,95	0,96
30	0,89	0,93
35	0,84	0,89
40	0,77	0,85
45	0,71	0,80
50	0,63	0,76
60	0,45	0,65
65	-	0,60
70	-	0,53
75	-	0,46
80	-	0,38

- c) Les facteurs de correction f3 pour des résistivités thermiques du sol différentes de 1 Km/W (Câbles enterrés)

Tableau 6: COEFFICIENT DE CORRECTION CORRESPONDANT A LA NATURE DU SOL

Résistivité du sol (K.m/W)	Humidité	Nature du terrain			Ensemble de trois câbles unipolaires	Câbles tripolaires
0,5	Terrain très humide	Sable	Argile et Calcaire		1,25	1,20
0,7	Terrain humide				1,14	1,10
0,85	Terrain dit normal				1,06	1,05
1	Terrain sec				1,00	1,00
1,2			Cendres et Mâchefer		0,93	0,95
1,5	Terrain très sec				0,85	0,88
2					0,75	0,79
2,5					0,68	0,72
3					0,62	0,68

- d) Les facteurs de correction f4 pour groupement de plusieurs circuits ou de plusieurs câbles

Le tableau présente les coefficients de correction f4 qui sont appliqués en fonction du nombre de circuits ou de câbles multiconducteurs installés sur des tablettes horizontales non perforées. Ces coefficients permettent d'ajuster le courant admissible en fonction de la disposition et du nombre de circuits. Par exemple, pour deux circuits, le coefficient est de 0,85. pour tenir compte de l'influence thermique de plusieurs circuits installés ensemble.

Tableau 7: COEFFICIENT DE CORRECTION CORRESPONDANT AU NOMBRE DE CIRCUITS

Coefficient de correction	Disposition	Nombre de circuits ou de câbles multiconducteurs				
		2	3	4	6	>9
f_4	Sur tablettes horizontales non perforées	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70

Le tableau ci-dessous présente les sections minimales des câbles en fonction du courant admissible pour des câbles tripolaires ou unipolaires isolés en PE* (polyéthylène) ou EPR/PR (éthylène-propylène ou polyéthylène réticulé). Ces valeurs sont définies pour des tensions assignées allant de 6/10 kV à 18/30 kV. En fonction du matériau conducteur (cuivre ou aluminium) et du type d'isolation, la section du câble est choisie de manière à ce que celui-ci puisse transporter en toute sécurité le courant maximal correspondant, tout en respectant les contraintes thermiques et les normes d'installation.

Pour les câbles dont l'isolation est en polyéthylène haute densité (PEHD), les valeurs sont à multiplier par:

- ✓ 1,05 pour les colonnes (1) et (2).
- ✓ 1,06 pour la colonne (3).

Tableau 8:SECTION MINIMALE DES CABLES EN FONCTION DU COURANT ADMISSIBLE

Isolé PE*			Section nominale (mm²)	Isolé EPR ou PR		
(1)	(2)	(3)	Cuivre	(1)	(2)	(3)
110	125	105	16	125	140	130
140	160	135	25	165	185	170
170	195	165	35	195	220	200
200	230	200	50	230	260	245
250	280	250	70	280	320	305
295	335	300	95	335	385	375
335	385	350	120	385	440	425
375	430	395	150	430	495	485
425	490	455	185	490	560	560
490	560	530	240	560	650	660
550	640	610	300	640	730	750
630	720	710	400	720	830	870
700	810	810	500	810	940	1 000
790	920	930	630	910	1 060	1 150
870	1 010	1 050	800	1 010	1 170	1 300
960	1 100	1 180	1 000	1 110	1 280	1 470
1 010	1 170	1 270	1 200	1 180	1 360	1 590
1 070	1 240	1 360	1 400	1 240	1 440	1 700
1 110	1 290	1 430	1 600	1 290	1 500	1 790
(1)	(2)	(3)	Aluminium	(1)	(2)	(3)
86	96	81	16	98	110	99
110	125	105	25	125	140	130
130	150	130	35	150	170	160
155	180	155	50	180	205	190
190	220	190	70	220	250	235
230	260	235	95	260	300	290
260	300	270	120	300	340	330
290	335	305	150	335	385	375
330	380	355	185	380	435	430
385	445	420	240	440	510	510
435	500	480	300	500	570	590
495	570	560	400	570	660	680
560	650	650	500	640	740	790
640	740	750	630	740	850	930
720	830	860	800	830	960	1 060
800	930	990	1 000	930	1 070	1 230
860	1 000	1 090	1 200	1 000	1 160	1 350
920	1 060	1 170	1 400	1 060	1 230	1 450
960	1 110	1 240	1 600	1 110	1 290	1 540

4. Section S2 nécessaire pour l'Echauffement en cas de court-circuit

Le problème de la tenue thermique d'un câble en cas de court-circuit est particulièrement critique pour les liaisons en moyenne et haute tension, car le courant de défaut est généralement très élevé. La section du câble doit être suffisamment dimensionnée pour résister à cet échauffement causé par le court-circuit. La section nécessaire du conducteur SSS (en mm²) pour supporter cet échauffement est calculée à l'aide de la formule suivante :

$$S = \frac{I_{cc} \cdot \sqrt{t}}{K}$$

Où :

- S est la section du conducteur (en mm²),
- I_{cc} est le courant de court-circuit (en A),
- K est un coefficient qui dépend du matériau conducteur et du type d'isolant (par exemple, $K=94 \text{ A/mm}^2\text{K} = 94 \text{ A/mm}^2\text{K}=94\text{A/mm}^2$ pour une durée de 1 seconde, voir Tableau 6),

- t est la durée pendant laquelle le courant de court-circuit circule, correspondant au temps nécessaire pour que les dispositifs de protection du réseau interviennent. En moyenne tension, cette durée ne doit généralement pas excéder 2 secondes.

Ainsi, cette formule permet de s'assurer que la section du câble est suffisamment grande pour éviter une détérioration thermique pendant un court-circuit, en fonction des caractéristiques du câble et du temps de réaction des protections.

Les valeurs du coefficient $K1$ en fonction du matériau conducteur et de l'isolant.

Tableau 9: Coefficient $K1$ en fonction du matériau conducteur et de l'isolant.

	Isolants			
	PVC PE		PR EPR	
Conducteurs actifs				
- en cuivre	115		143	
- en aluminium	74		94	
Conducteurs de protection	a	b	a	b
- en cuivre	143	115	176	143
- en aluminium	95	75	116	94
- en acier	52	—	64	—
a conducteurs de protection non incorporés aux câbles				
b conducteurs de protection incorporés aux câbles				

5. Section $S3$ nécessaire à la tenue thermique de l'écran du câble en cas de court-circuit

Lorsqu'un court-circuit survient entre une phase et l'écran du câble, la contrainte thermique résultant du passage du courant de défaut I_d pendant un temps t ne doit pas dépasser la capacité thermique de l'écran du câble. Le courant de défaut I_d , également appelé courant de défaut à la terre, peut être déterminé à partir de la formule suivante :

$$I_d = \frac{V_n}{R_n} + I_c$$

Où :

- V_n est la tension simple du réseau,
- R_n est la résistance de limitation du réseau,
- I_c est le courant capacitif du réseau de, calculé par la formule $I_c = 3 \cdot j \cdot C \cdot \omega$,

La section de l'écran doit être dimensionnée de manière à résister au courant de défaut I_d en fonction de la durée du court-circuit. Les valeurs des sections nécessaires en fonction du courant I_d sont présentées dans le tableau . Cela garantit que l'écran du câble peut supporter l'échauffement produit lors d'un court-circuit phase-écran, évitant ainsi des dommages thermiques.

Tableau 10: Les valeurs de la section du c,ble Électrique en fonction du courant I_d

Tension assignée	8,7/15 (17,5) kV			12/20 (24) kV			18/30 (36) kV		
Durée du court-circuit	0,5 s	1 s	2 s	0,5 s	1 s	2 s	0,5 s	1 s	2 s
Section du conducteur mm ²									
16	1 350	1 000	800	1 800	1 400	1 100			
25	1 400	1 050	800	1 800	1 400	1 100			
35	1 650	1 250	1 000	1 850	1 400	1 100			
50	1 750	1 350	1 050	1 950	1 450	1 150	2 500	1 950	1 550
70	1 900	1 450	1 150	2 100	1 600	1 250	2 700	2 050	1 650
95	2 050	1 550	1 200	2 200	1 700	1 300	2 800	2 150	1 700
120	2 150	1 650	1 300	2 500	1 950	1 550	3 100	2 400	1 900
150	2 400	1 850	1 500	2 600	2 000	1 600	3 150	2 450	1 950
185	2 600	2 000	1 600	2 750	2 150	1 700	3 350	2 600	2 100
240	2 800	2 150	1 700	3 100	2 400	1 950	3 600	2 750	2 200
300	3 150	2 450	1 950	3 300	2 550	2 050	3 800	2 950	2 350
400	3 450	2 650	2 150	3 650	2 800	2 250	4 200	3 300	2 650
500	3 800	2 950	2 350	4 100	3 200	2 550	4 550	3 550	2 850
630	4 250	3 300	2 650	4 450	3 450	2 800	4 950	3 850	3 100
800	4 650	3 600	2 900	4 850	3 750	3 000	5 300	4 150	3 300
1 000	5 200	4 050	3 250	5 350	4 200	3 350	5 850	4 550	3 650
1 200	5 450	4 250	3 400	5 650	4 400	3 550	6 150	4 800	3 850
1 400	5 900	4 550	3 650	6 050	4 700	3 800	6 550	5 100	4 100
1 600	6 200	4 850	3 900	6 400	5 000	4 000	6 900	5 350	4 300

6. Section nécessaire pour la chute de tension

En courant alternatif triphasé, la chute de tension ΔV dans une ligne est donnée par la formule suivante :

$$\Delta V = \left(\frac{\rho_1 \cdot L}{S} \cdot \cos \phi + \lambda \cdot L \cdot \sin \phi \right) \cdot I_b$$

Avec :

- ρ_1 : Résistivité du conducteur en service normal, généralement 1,25 fois celle à 20°C .
 - $\rho_1 = 0,0225 \, \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m} = 0,0225$ pour le cuivre.
 - $\rho_1 = 0,036 \, \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m} = 0,036$ pour l'aluminium.
- L : Longueur de la canalisation en mètres.
- S : Section de la canalisation en mm^2 .
- $\cos \phi$: Facteur de puissance. Si aucune donnée spécifique n'est fournie, on utilise généralement $\cos \phi = 0,8$ (ce qui donne $\sin \phi = 0,6$).
- λ : Réactance linéique de la canalisation, en ohms par mètre (Ω/m).
- I_b : Courant maximal d'emploi, en ampères (A).

Les fabricants de câbles fournissent également des tableaux de caractéristiques indiquant la chute de tension unitaire, c'est-à-dire la chute de tension par ampère et par kilomètre (ΔV) pour des valeurs standard de $\cos \phi = 0,8$. Ces tableaux permettent de simplifier les calculs en déterminant directement la chute de tension unitaire par la formule suivante :

$$\Delta V_{\text{unitaire}} = \frac{\Delta V}{L \cdot I_b}$$

- L : Longueur de la canalisation en kilomètres (km).
- I_b : Intensité transportée par le câble, en ampères (A).

Cette méthode permet de calculer rapidement la chute de tension sans devoir effectuer un calcul complet à chaque fois, en utilisant des valeurs standardisées.

IV. Calcul par ordinateur

1. Présentation du logiciel ETAP

ETAP (Electrical Transient and Analysis Program) est un logiciel leader dans le domaine de la conception, de l'analyse, de la surveillance, de la simulation et de l'optimisation des systèmes électriques.

Développé par **ETAP Automation Inc.**, ce logiciel est largement utilisé dans les industries de l'énergie, des infrastructures, du transport et de la fabrication pour assurer la fiabilité et la sécurité des réseaux électriques.



Figure 16: Logiciel ETAP

a) Fonctions principales

ETAP propose une gamme complète de modules intégrés permettant d'effectuer divers types d'analyses électriques, notamment :

- **Analyse de flux de charge (Load Flow Analysis)** : Calcule la répartition des tensions, courants, et puissances dans un réseau électrique en conditions normales d'exploitation.
- **Études de court-circuit** : Évalue les niveaux de courant de défaut dans différentes parties du réseau pour vérifier la conformité des équipements de protection.
- **Coordination des protections** : Permet de configurer et d'optimiser les paramètres des relais de protection afin de minimiser les temps de déclenchement lors des pannes.
- **Étude de l'arc électrique (Arc Flash)** : Analyse les risques d'arc électrique pour garantir la sécurité du personnel travaillant à proximité des équipements électriques.
- **Analyse dynamique et de stabilité transitoire** : Permet d'évaluer la réponse du système aux perturbations telles que des défauts, des changements de charge, ou des pertes de génération.
- **Dimensionnement des câbles** : Le module de dimensionnement des câbles aide à sélectionner les câbles adéquats en fonction des charges et des critères thermiques, mécaniques et électriques.

b) Modélisation du système

ETAP permet de créer des modèles détaillés de réseaux électriques en utilisant une interface graphique conviviale. Les éléments tels que les générateurs, transformateurs, câbles, charges, et équipements de

protection sont facilement configurables et peuvent être placés dans le modèle du système pour représenter fidèlement la configuration réelle du réseau.

c) Simulations et scénarios d'exploitation

Le logiciel offre la possibilité de simuler différents scénarios d'exploitation et de panne, permettant aux ingénieurs de tester le comportement du réseau avant sa mise en service. Les résultats sont affichés sous forme de rapports détaillés ou de graphiques, facilitant ainsi l'interprétation des données.

d) Utilisation industrielle

ETAP est largement utilisé dans des secteurs variés tels que :

- **Industrie de l'énergie** : Pour la conception des réseaux électriques, la gestion des installations et la simulation de l'expansion du réseau.
- **Bâtiments commerciaux et infrastructures** : Pour la gestion des systèmes électriques dans des bâtiments complexes.
- **Industrie manufacturière** : Pour la maintenance prédictive et la gestion de l'efficacité énergétique.

e) Avantages

Confiance et précision : Grâce à son moteur de calcul précis et conforme aux standards internationaux (IEC, IEEE, ANSI), ETAP garantit des résultats fiables et vérifiables.

Interface intuitive : Son interface graphique permet aux utilisateurs de visualiser le réseau et de configurer les équipements facilement.

Modularité : Les différents modules permettent une flexibilité selon les besoins du projet, qu'il s'agisse de conception initiale, de mise à jour ou d'étude de maintenance.

2. Le schéma unifilaire de l'installation

L'installation concerne un transformateur de **2500 kVA** relié à un réseau de distribution moyenne tension de 20 kV. Le secondaire du transformateur, d'une tension nominale de **400 V**, alimente un disjoncteur principal qui protège l'installation. Ce disjoncteur est relié à un jeu de barres basse tension, qui alimente ensuite une charge distante via un câble en aluminium de **110 mètres** de longueur. Le régime de neutre utilisé est de type **IT**, L'ensemble du système est dimensionné pour répondre aux exigences de protection et de distribution d'une puissance importante tout en assurant la sécurité et la fiabilité de l'alimentation électrique.

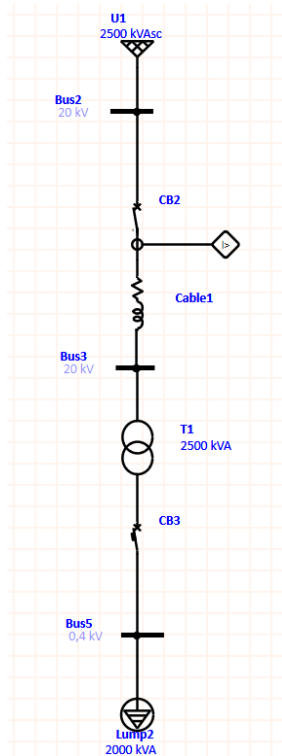


Figure 17:schéma de l'installations

3. Calcule Courant assigné (I_n) et Pouvoir de coupure (I_{cu})

a) Courant assigné (I_n) :

C'est le **courant nominal** que le disjoncteur peut supporter en fonctionnement normal. Avec un transformateur de 2500 kVA sous 400 V, le courant assigné est calculé comme suit :

$$I_n = \frac{S}{\sqrt{3} \times U}$$

Ce courant est celui que le disjoncteur peut laisser passer en continu sans risque de surchauffe.

b) Pouvoir de coupure (I_{cu}) :

Le pouvoir de coupure (I_{cu}) est le courant de court-circuit maximal que le disjoncteur peut interrompre en cas de défaut (court-circuit) sans être endommagé. Il est exprimé en kiloampères (kA) et doit être suffisamment élevé pour couper le courant de court-circuit.

Pour déterminer le **pouvoir de coupure** nécessaire, il faut d'abord calculer le **courant de court-circuit** au niveau du secondaire de ton transformateur (400 V).

$$I_{sc} = \frac{S}{Z_{cc} \times U_{sec}}$$

S = puissance du transformateur = 2500 kVA,

U_{sec} = tension secondaire = 400 V

Z_{cc} = impédance du court-circuit du transformateur (généralement exprimée en pourcentage, prenons Z_{cc} = 6.75%

Application numérique :

$$I_{sc} = 53.45 \text{ KA}$$

4. Paramétrage des composants de l'installation

Dans cette section, nous détaillons les valeurs assignées à chaque élément de l'installation, en tenant compte des spécifications techniques et des exigences du projet :

- **Puissance du transformateur** : La puissance nominale du transformateur a été fixée à **2500 kVA**, correspondant aux besoins de charge de l'installation.
- **Tension primaire et secondaire du transformateur** : Le transformateur est connecté à un réseau de **20 kV** côté primaire, tandis que la tension secondaire est de **400 V** pour l'alimentation des équipements basse tension.

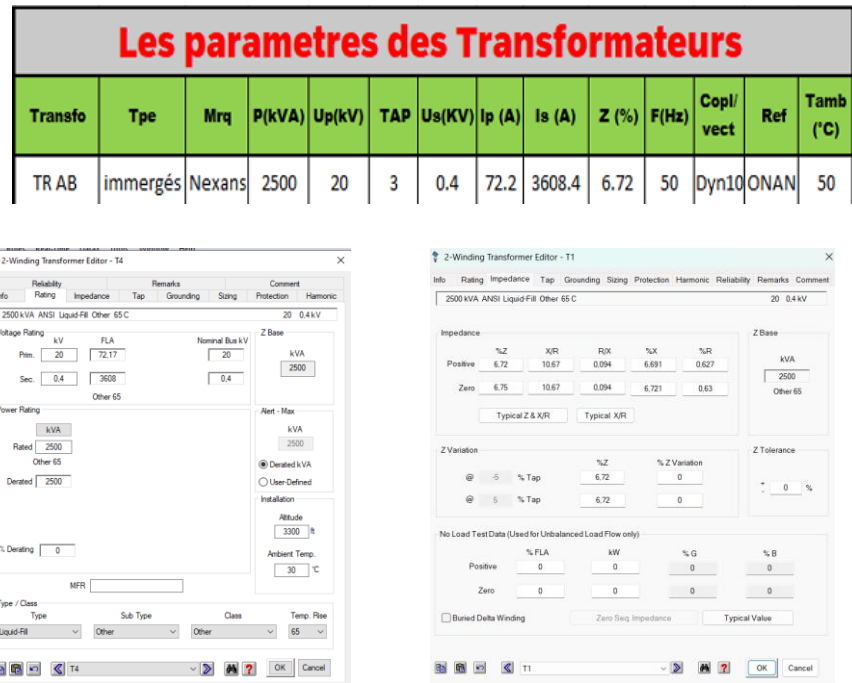


Figure 18:Paramétrage du transformateur

- **Disjoncteur** : Un disjoncteur adapté à un courant nominal de **3608 A** a été sélectionné, basé sur la puissance du transformateur. Son pouvoir de coupure est calculé à **53.45 kA** pour garantir la protection contre les courts-circuits.

Figure 19: Paramétrage du disjoncteur

- **Jeu de barres** : Les jeux de barres sont dimensionnés pour une capacité de courant adaptée à la distribution de **3608 A** sous 400 V.

	% V	kV	Angle
Initial	100	0.4	0
Operating	97.405	0.39	-3.2

Figure 20: Paramétrage de jeu de barre

- **Câble** : La distance entre le transformateur et la charge est de **110 mètres**, avec un câble en aluminium sélectionné pour supporter la charge et minimiser les pertes.

Length

Length m

Tolerance %

Library Quick Pick - Cable

	Init	rec	Type	kV	%	#/C	Insul	Source	Install
468	Metric	50	AL	22	100	1/C	XLPE	OLEX	Overhead
469	Metric	50	AL	22	100	3/C	XLPE	OLEX	Overhead
470	Metric	50	CU	0.6	100	3/C	Rubber	ICEA	Mag.
471	Metric	50	CU	0.6	100	1/C	Rubber	ICEA	Mag.
472	Metric	50	CU	1.0	100	1/C	XLPE	BSS467	Mag.
473	Metric	50	CU	1.0	100	2/C	XLPE	BSS467	Mag.
474	Metric	50	CU	1.0	100	3/C	XLPE	BSS467	Mag.
475	Metric	50	CU	1.0	100	4/C	XLPE	BSS467	Mag.
476	Metric	50	CU	1.0	100	3/C	Rubber	ICEA	Mag.
477	Metric	50	CU	1.0	100	1/C	Rubber	ICEA	Mag.
478	Metric	50	CU	3.3	100	1/C	XLPE	BSS467	Mag.

U/G Ampacity Ta Tc RHO A/G Ampacity Ta Tc Unit Length Rac Base Temp.

0 0 0 40 90 1 km 90

Size Phase PE mm²

25 50 70 95 120 150

☒ Avail. Sizes ☐ All Sizes

Help OK None Cancel

Figure 21: Paramétrage du câble

- Curent transformer : Le transformateur de courant est paramétré avec un rapport de transformation de 100:1 pour réduire le courant primaire à un niveau adapté au relais de protection, permettant une détection précise des défauts.

Current Transformer(CT) Editor - CT1

Info Rating Checker Remarks Comment

Ratio

Primary	Sec.	Current Ratio	Turn Ratio
100 A	1 A	100:1	100:1

Class

Designation

Burden 0 VA ☒ VA ☐ Ohm

CT1 OK Cancel

Figure 22: Paramétrage de transformateur de courant

5. Calcule de la section du câble

Cable Editor - Cable1

Sizing - Phase Physical Sizing - GND/PE Impedance Reliability Configuration Routing Loading Remarks Ampacity Protection

Info	Physical	Sizing - GND/PE	Impedance	Reliability	Configuration	Routing	Loading	Remarks	Ampacity	Protection
OLEX	Overhead	50 Hz	Code: 50							
XLPE	100 %	22 kV	3/C AL	50						mm²

Info

ID Cable1

From Bus2 20 kV

To Bus3 20 kV

Revision Data

Base

Equipment

Tag #

Name

Description

Condition

Service ☒ In ☐ Out

State As-Built

No. of Conductors / Phase

1

Length

Length 110 m

Tolerance 0 %

Library

Library..

☒ Link to Library

Connection

☒ 3 Phase ☐ 1 Phase

OK Cancel

Cable Editor - Cable1

Info Physical Impedance Configuration Loading Ampacity Protection

Sizing - Phase Sizing - GND/PE Reliability Routing Remarks Comment

Info	Physical	Impedance	Configuration	Loading	Ampacity	Protection
OLEX	Overhead	50 Hz	Code: 50			
XLPE	100 %	22 kV	3/C AL	50		mm²

Results

Number/Phase	Size	Ampacity	Vd
Optimal Size: 1	35	109	0
1 Size Smaller:			

Required: 35 0 2

Constraints

☒ Loading 0 A Base kV Max Length

☒ Max Vd 2 % 20 0 m

☐ Apply Power Factor

☐ Short-Circuit

Cable Application

460 V Motors

MF 1.25

☐ Use MF for Ampacity

Options

☐ Use Load Growth Factor (GF)

Cable Library Selection

☒ Use available cable sizes only ☐ Use all cable sizes from library

Report

Prompt

Standard

ICEA P-54-440

OK Cancel

Figure 23: Calcul de la section du câble par ETAP

Pour dimensionner le câble dans le logiciel **ETAP**, nous avons utilisé la fonctionnalité de calcul de section de câble en tenant compte des contraintes de courant et de chute de tension maximales. Le logiciel a proposé une section optimale de **35 mm²**, Après avoir cliqué sur le bouton "Select" pour choisir la section optimale.

6. Analyse load flow

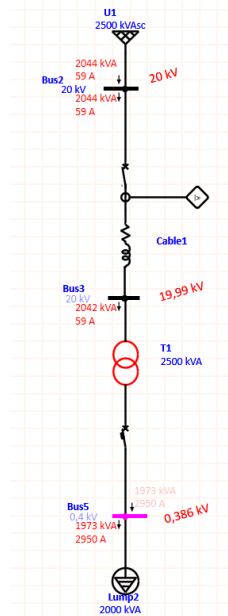


Figure 24: analyse load flow

- **Charge connectée :**

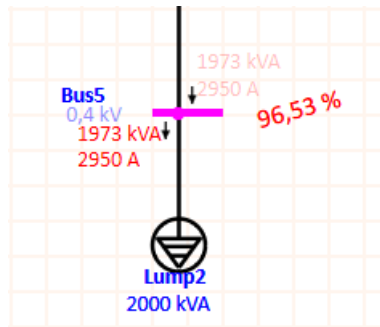
La charge finale dans l'installation est de **2000 kVA**, ce qui représente la demande totale de puissance de l'équipement ou des appareils connectés au réseau.

- **Transformateur (T4) :**

Le transformateur utilisé a une puissance nominale de **2500 kVA**, dimensionné correctement pour alimenter la charge de 2000 kVA. Le courant qui transite à travers le transformateur est de **59 A**. Cela montre que le transformateur fonctionne presque à pleine capacité, ce qui est adéquat.

- **Chute de tension (ΔV) :**

La chute de tension affichée dans l'analyse est de **96,53 %** à la charge (Load4). Cela signifie qu'il y a une légère baisse de tension de seulement **3,47 %** par rapport à la tension nominale (100 % - 96,53 %). Une telle chute de tension est tout à fait normale et reste dans des limites acceptables pour la majorité des installations électriques. Elle montre que le système est bien dimensionné et qu'il y a peu de pertes le long du câble.



- **Conclusion :**

Cette analyse montre que l'installation fonctionne correctement avec une chute de tension minimale de 2,58 %, ce qui est dans les normes acceptables pour des installations de cette envergure. Le transformateur est bien dimensionné pour alimenter la charge, et le câble utilisé entre le transformateur et la source permet de maintenir une tension stable. Aucun problème majeur n'est détecté dans cette configuration, et les performances du système sont satisfaisantes.

7. Analyse de court-circuit :

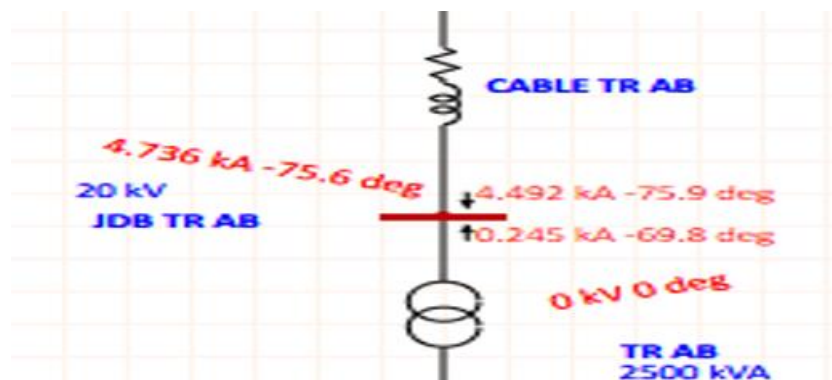


Figure 25: analysr de courte circuit HT PRIMAIRE

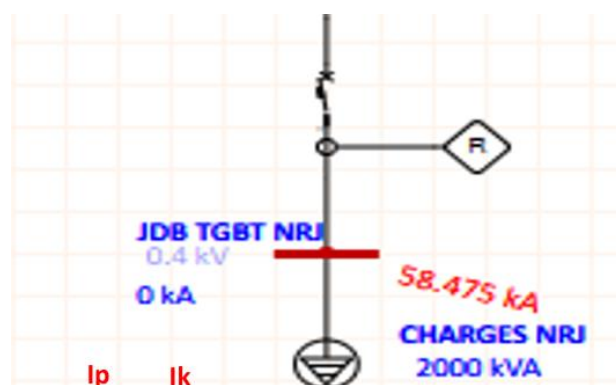


Figure 26:analyse de courte circuit BT secondaire

8. Protection du transformateur

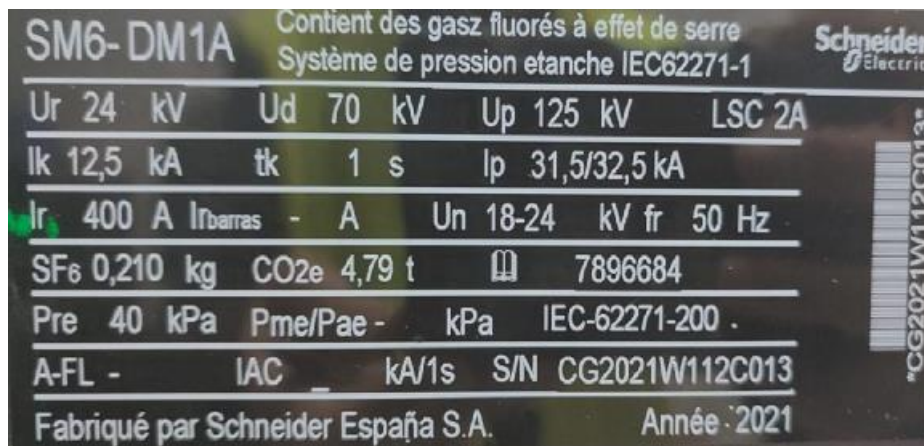


Figure 27: plaque signalétique du disjoncteur HT

- Selon l'analyse des court-circuit effectuée du côté primaire du transformateur AB, nous observons que la valeur calculée de **$I_{ac\ rms}/I_k$** est de **4,8 kA**, tandis que le disjoncteur est dimensionné pour **12,5 kA**, ce qui indique qu'il est surdimensionné. De même, pour l' **I_{env}/I_p** , les calculs donnent 10,3 kA, alors que la capacité du disjoncteur est de **32,5 kA**. Par conséquent, nous pouvons conclure que le disjoncteur offre une marge de sécurité suffisante

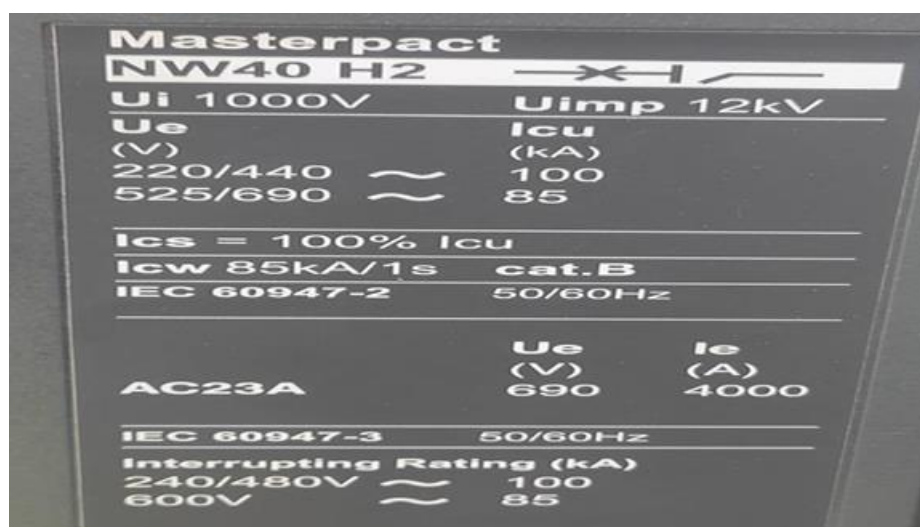
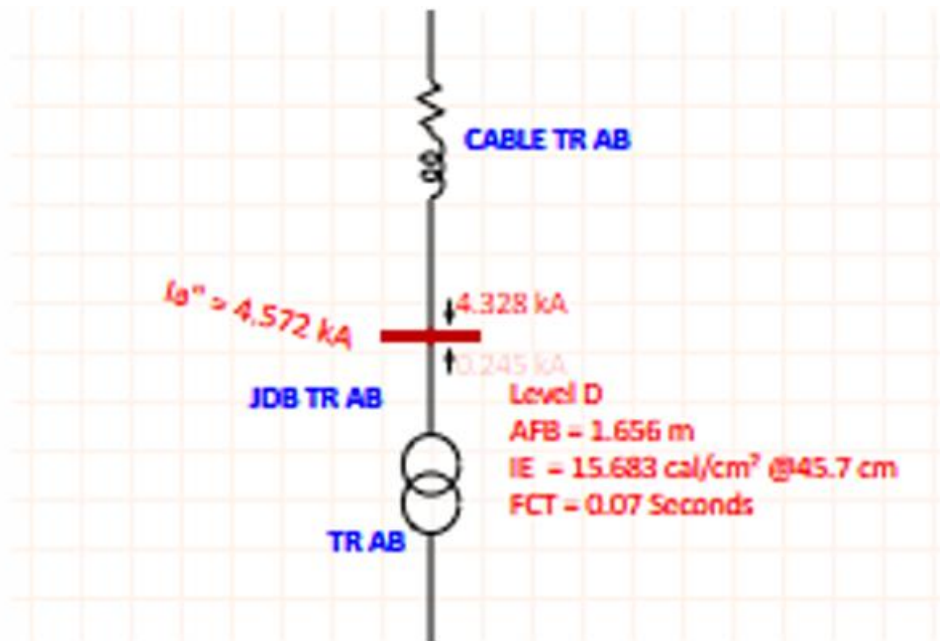


Figure 28: plaque signalétique du disjoncteur BT

- En Aval du transformateur BT, comme indiqué dans nos calculs, nous avons obtenu une valeur de courant en régime permanent, **$I_k/I_{ac\ rms} = 60,4\ kA$** . Le disjoncteur que nous utilisons a une capacité de coupure **$I_{cu} = 100\ kA$** . Selon la norme IEC 60947-2, il est stipulé que I_{cu} doit être égal ou supérieur à I_k pour garantir la sécurité et la fiabilité du disjoncteur. Dans notre cas, avec **$I_k = 60,4\ kA$** et **$I_{cu} = 100\ kA$** , nous constatons que la capacité de coupure du disjoncteur est largement suffisante, ce qui nous procure une marge de sécurité appréciable

9. Arc flash analyse

- Étiquette d'arc électrique sur primaire



! DANGER



13-10-2024

Arc Flash and Shock Hazard

Arc Flash Boundary	1.66 m
Incident Energy	15.7 cal/cm²
Working Distance	46 cm
Level D	
Shock Hazard Voltage	20000 VAC
Limited Approach	1.83 m
Restricted Approach	0.79 m
JDB TR AB	

Figure 29: Étiquette d'arc électrique sur primaire

- Étiquette d'arc électrique sur secondaire

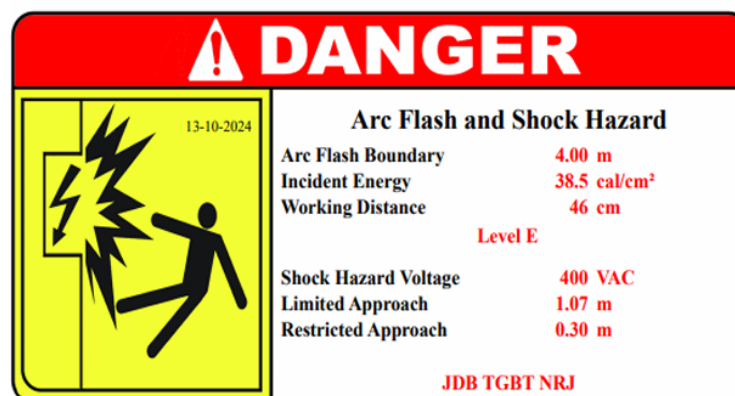
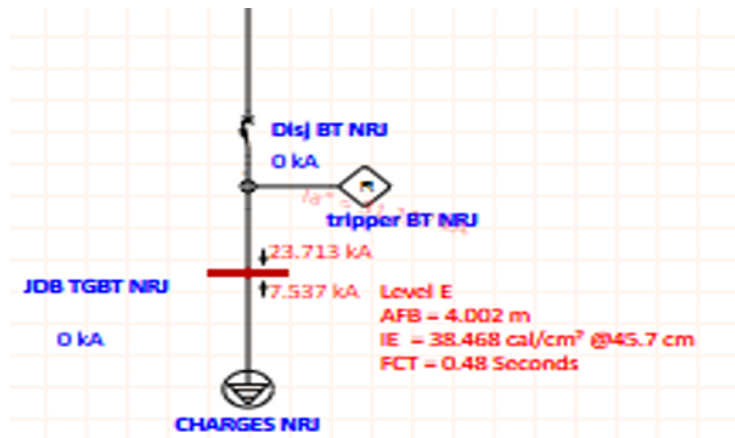


Figure 30:Étiquette d'arc électrique sur secondaire

Ce panneau alerte sur les dangers associés aux arcs électriques et aux chocs électriques, qui peuvent causer de graves blessures.

Arc Flash Boundary (Limite d'arc électrique)

C'est la distance minimum de sécurité à respecter autour de l'équipement pour éviter d'être exposé à l'énergie de l'arc électrique. Toute personne se trouvant à moins de cette distance doit porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié.

Incident Energy (Énergie incidente)

L'énergie libérée par l'arc électrique, mesurée en calories par centimètre carré. Cette valeur indique l'intensité de l'explosion, ce qui aide à déterminer le niveau de protection requis pour les vêtements et équipements de protection.

Working Distance (Distance de travail)

C'est la distance de travail recommandée pour les interventions. Cela correspond à la distance optimale pour effectuer des travaux en toute sécurité tout en minimisant les risques d'exposition à l'arc électrique.

Level D,E,A...

- Cela correspond au niveau de protection requis (étiqueté "Level D" ici). En général, cela signifie qu'un équipement de protection individuelle spécifique doit être porté, adapté à l'énergie incidente indiquée.



Figure 31: Gant level D

Shock Hazard Voltage (Tension de choc électrique)

La tension de l'installation est de 20 000 volts en courant alternatif (AC) au primaire et 400 volts AC au secondaire . C'est une tension élevée qui présente un risque de choc électrique important.

Limited Approach (Limite d'approche limitée)

C'est la distance limite où les travailleurs qualifiés peuvent s'approcher de l'équipement sans EPI supplémentaire. Au-delà de cette distance, les risques sont réduits.

Restricted Approach (Limite d'approche restreinte)

C'est la distance minimum où seulement les personnes qualifiées et équipées de protections adéquates peuvent s'approcher de l'équipement sous tension.

Conclusion générale

Mon stage d'observation d'une durée d'un mois chez CMCP International Paper, effectué à la fin de ma première année en cycle ingénieur à l'ENSET Mohammedia dans la filière Génie Électrique et Énergies Renouvelables, a été une expérience très enrichissante. Ce stage m'a permis de découvrir le monde industriel et d'appliquer les connaissances théoriques acquises au cours de l'année dans un environnement professionnel réel.

Au cours de ce stage, j'ai participé à des activités liées à l'installation et à la maintenance des équipements électriques, en particulier l'étude et le dimensionnement des transformateurs, des câbles, et des disjoncteurs, tout en respectant les normes de sécurité et de fiabilité. J'ai également approfondi mes compétences dans l'utilisation de logiciels de simulation électrique tels que ETAP, en réalisant des analyses de flux de charge et des études de coordination de protections.

Cette expérience a renforcé mon intérêt pour le domaine de l'énergie électrique et m'a donné une meilleure compréhension des enjeux techniques et organisationnels d'une grande entreprise. Elle constitue une base solide pour la suite de ma formation en ingénierie électrique, en me préparant aux défis plus complexes que je rencontrerai dans mes études et futurs stages.